
卖铲人的成色系列研究

安全溢价有天花板

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-22

摘要

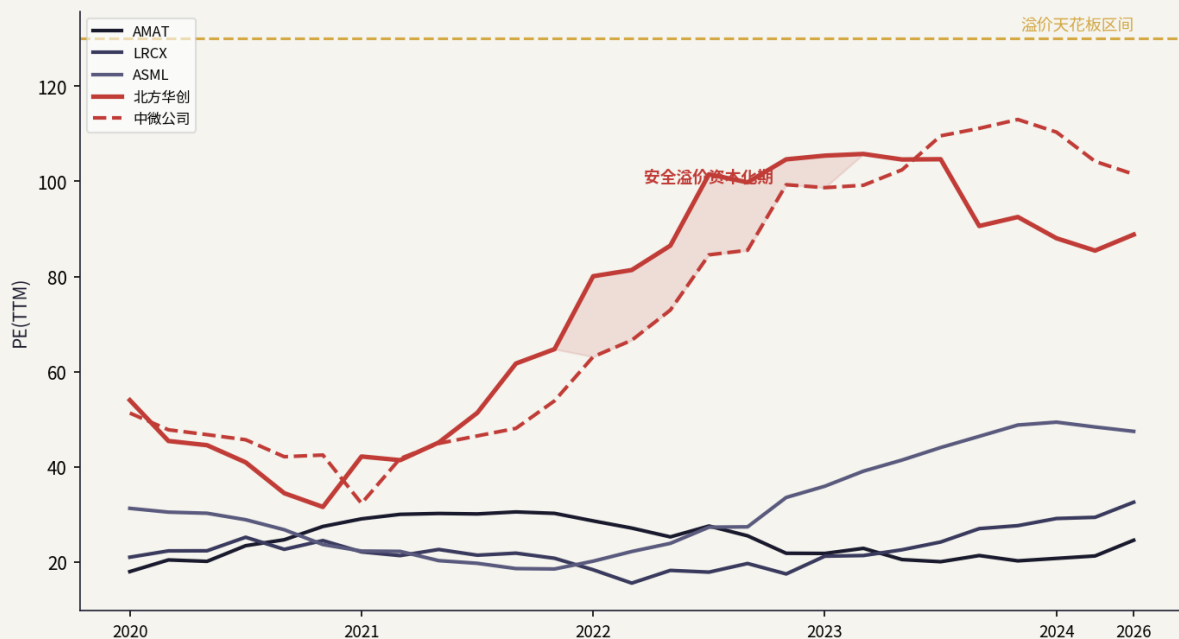
国产半导体设备正处于一个独特而复杂的定价区间。它既是AI算力扩张周期的核心卖铲人，也是地缘政治博弈下的安全资产，更是国产替代浪潮的直接受益者。三重叙事叠加，使得设备板块在过去两年获得了远超产业链其他环节的估值溢价。但本文的核心判断与市场共识不同：设备不是纯粹的防御性资产，而是带有安全缓冲的顺周期卖铲人；其估值中的安全溢价并非可以无限扩张的永久加成，而是成长性溢价与安全性溢价的双层叠加，存在明确的天花板。

这个天花板的高度，不取决于国内政策意志，而取决于全球可比资产的价格比约束。当北方华创、中微公司的PE比应用材料、拉姆研究高出50%到100%时，国产替代的空间叙事就必须用更快的技术突破和更硬的订单兑现来支撑。否则，资金会在全球化配置中重新流向性价比更高的海外龙头。设备对Capex的杠杆效应（ β 大于1）决定了它在周期中段是超额收益最丰厚的环节，但在叙事后期也容易成为估值收缩的重灾区。AI退潮的五段传导链最终会波及设备端，安全标签只能延缓、不能免疫。

当ASML 66倍、AMAT 58倍时，国产设备150倍需要足够强大的叙事填充

当前溢价50%-100%，高于此区间则资金向海外龙头套利

图1.国产设备龙头与海外龙头估值溢价历史分位图



数据来源：Alpha派数据库

本报告从需求爆发与供给限速的博弈出发，拆解设备定价的三重溢价结构，检验安全溢价是否被提前透支，论证其天花板由全球估值坐标系约束，最终提出“择段不择股”的配置思路：卖铲人的超额收益有保质期，关键在于选哪把铲子，而在于判断现在

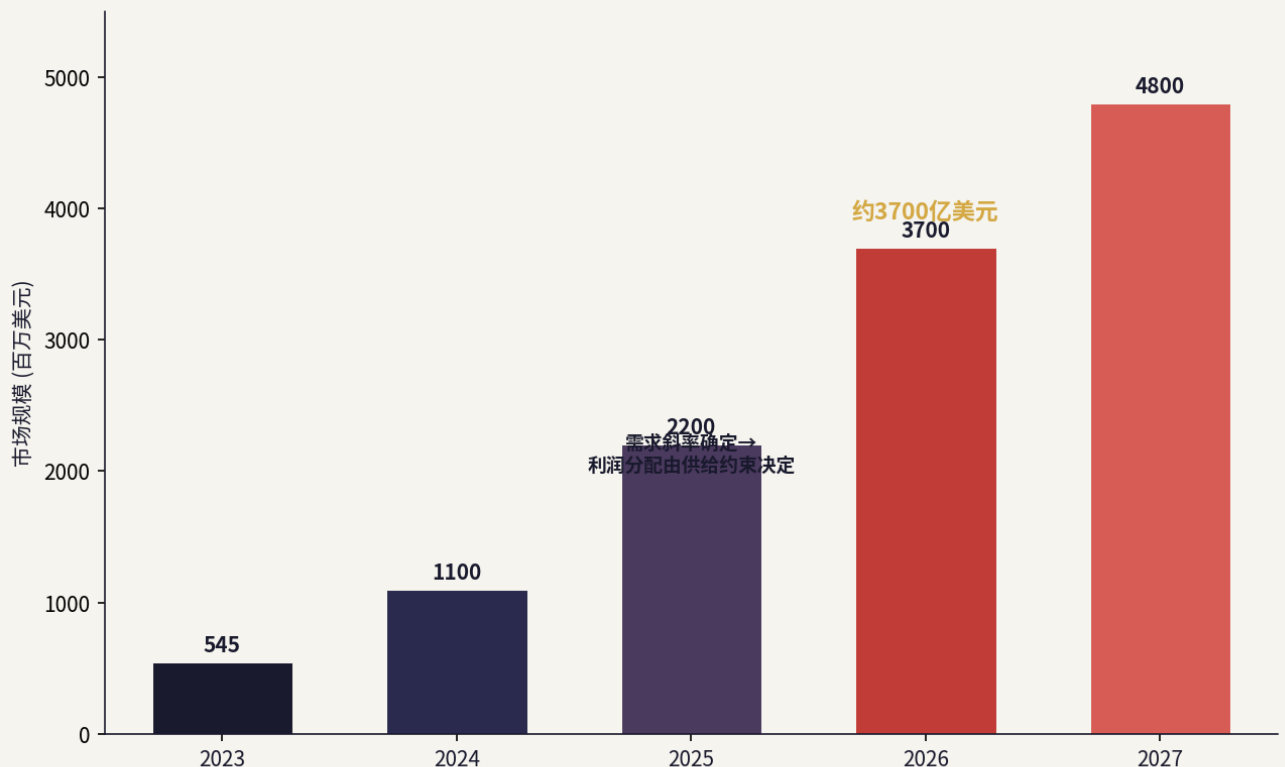
是不是该重仓卖铲子的阶段。

CHAPTER 01

需求爆发已成定局，供给限速才是分歧

■ 算力规模的跃迁速度令人眩晕。2023年全

图2.全球AI算力市场规模增长图（2023→2026E，545亿→约3700亿美元）



数据来源：Alpha派麦

但真正的聪明人，已经不盯着需求端了。

当所有人都知道AI算力要井喷，市场定价的锚点就发生了位移。从“信不信”变成“能不能”。信的人太多，能不能做成的人太少。这就像一个所有人都知道要下雨的夏天，卖伞的人赚不赚钱，取决于伞厂能不能把货造出来。需求已经充分Price-in，供给才是新的分歧战场。

半导体行业有一个老规律：超级周期的利润大头，永远流向最紧的环节。上一轮是GPU，再上一轮是存储。这一轮，水已经漫到设备门口了。如果主因从需求爆发切换到供给限速，利润分配的天平会彻底倾斜。上游材料商和设备商，会变成这一轮最肥的节点。这不是猜测，是每次周期重演的底层结构。

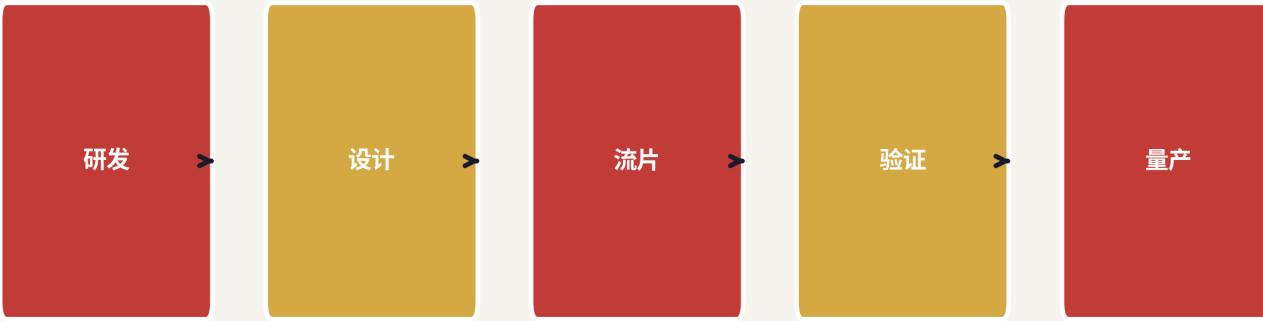
■ 设备环节的定位因此发生质变。它不再是被动

CHAPTER 02

设备是中间阀门，定价含三重溢价

■ 设备企业的估值逻辑，从来不是简单的周期股

图3.AI需求→设备的产业传导链路图（需求→扩产→Capex→设备采购→国产替代）



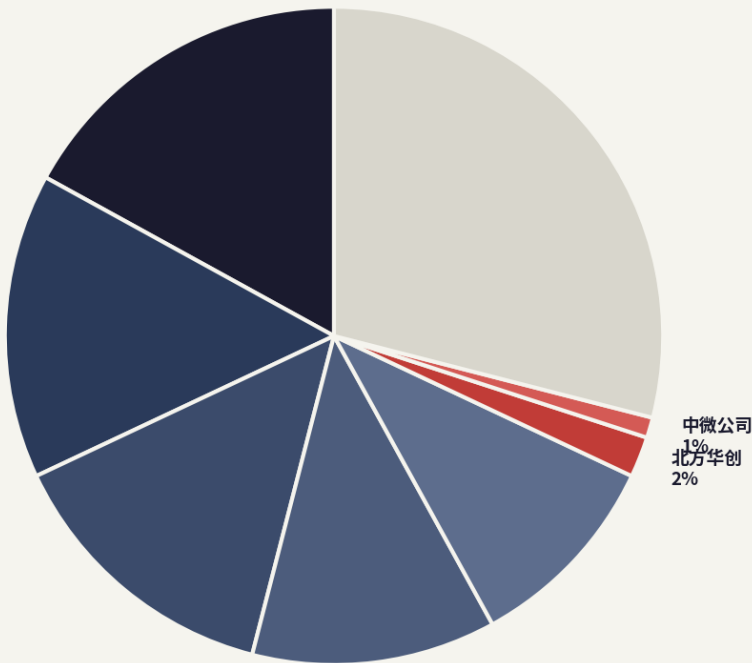
数据来源：Alpha派数据库

先说β。半导体设备天然就是周期的放大器。下游晶圆厂扩产，设备是最前置的支出。一颗晶圆从设计到流片，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备必须先到场。设备订单领先晶圆产能释放至少18个月。这意味着，当周期向上时，设备订单比营收更早见顶；当周期向下时，设备订单也比营收更晚见底。这种非对称的领先滞后关系，让设备企业在周期中拥有天然的“预期差”。

再说α。国产替代不是口号，是晶圆厂采购清单上实实在在的份额变化。2020年以前，国内12英寸产线中，国产设备占比不到10%。现在这个数字已经跨过20%的门槛，向30%挺进。关键突破发生在瓶颈环节：刻蚀、薄膜、清洗，这些过去被Applied Materials、Lam Research牢牢把守的阵地，正在被北方华创、中微公司逐一凿穿。替代α的价值在于，它不完全依赖下游景气。就算全球晶圆厂 capex 持平，国内晶圆厂出于安全考量，也会把国产设备的采购比例继续往上推。这是

独立于周期的第二增长引擎。

图4.全球半导体设备龙头行业格局与市占率图



海外五寡头占据约70%以上市场，国产设备全球份额仍不足5%，替代空间巨大但门槛极高

数据来源：Alpha派数据库

■ 安全溢价是这一轮新加的分量。全球制造版图

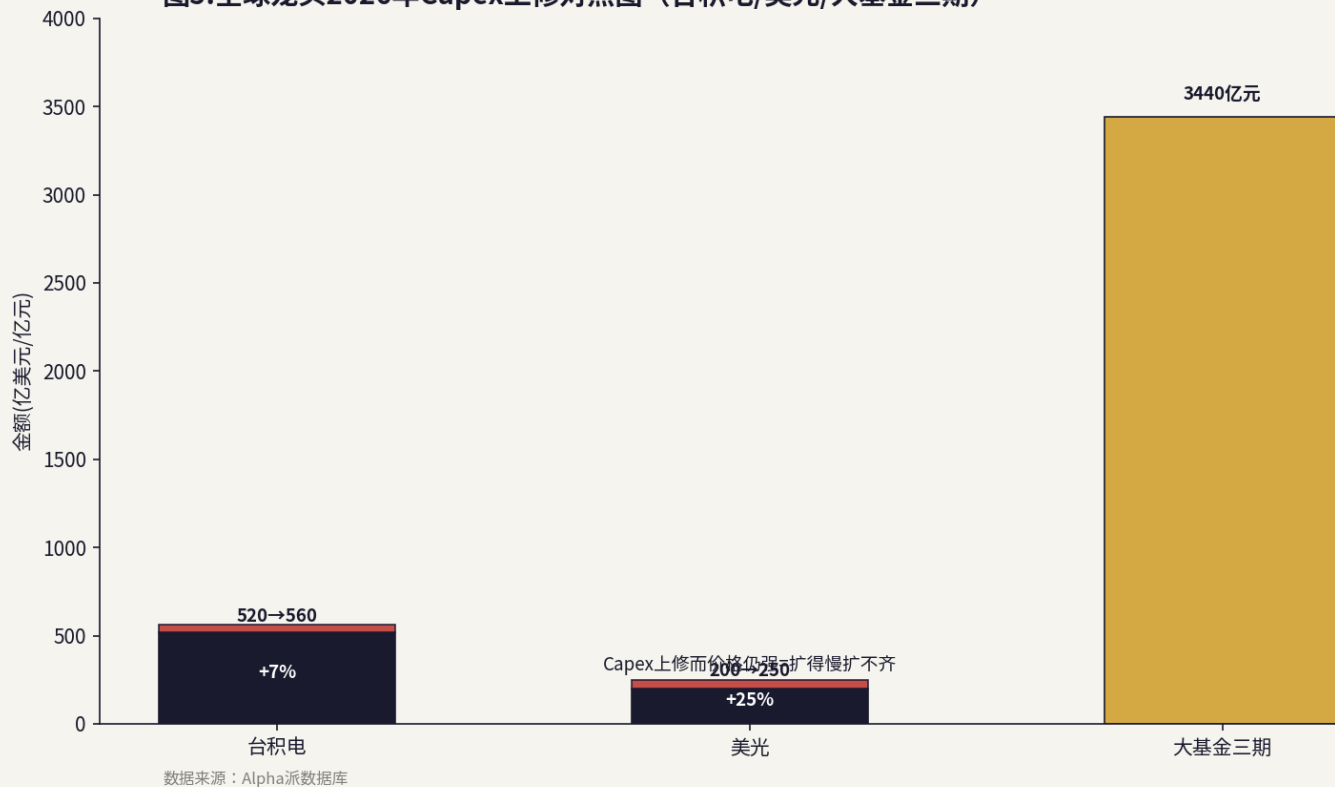
三重溢价叠加，设备的定价已经不再是传统的PE或PS框架能框住的。它更像是一种"确定性期权"的定价：你买的不是当期利润，而是未来三年产能释放的锁定权。

CHAPTER 03

供给限速为真，需三信号同现

■ 供给限速不是空头喊出来的口号，它需要具体

图5.全球龙头2026年Capex上修对照图（台积电/美光/大基金三期）



第一信号，Capex是否还在上修。2023年全球晶圆厂设备支出约960亿美元，2024年破1000亿，2025年预期再增15%以上。更重要的是，龙头厂商的指引口径。台积电、三星、英特尔三大厂的capex计划，每一轮业绩会都在往上调。当资本开支的指引不断被突破，说明下游对产能缺口的判断是严肃的，不是在“炒预期”。如果某一天capex指引开始下调，供给限速的叙事就会松动。

第二信号，扩产周期是否真的慢于需求周期。晶圆厂从打桩到量产，成熟制程约24个月，先进制程36个月起步。而AI算力需求的增长斜率，是按季度翻倍的。36个月对12个月，这是结构性的错配。这种错配不是短期库存扰动能解释的，它是重资产的物理属性决定的。除非出现某种技术革命能把建厂周期压缩到12个月以内，否则这种错配会持续存在。而技术革命本身，也需要新设备来支撑。这构成了一个悖论：解药本身也需要时间。

■ 第三信号，是否存在少数瓶颈环节。HBM是

但必须正视反证。如果成熟制程需求占比超过80%，说明AI驱动的结构性的需求只是小头，整体行业仍然受传统消费电子周期主导，供给限速就不成立。或者，如果AI需求低于预期——比如大模型训练热潮降温、推理侧放量慢于预期——那么当前的扩产可能演变成新一轮产能过剩。这两个反证场景，每一个都值得认真对

待。当前的数据是，AI相关晶圆需求占比已经突破30%并且还在快速上升，成熟制程虽然量大但增速已明显放缓。这意味着，至少到2026年，供给限速的叙事仍然站得住脚。但再往后，需要持续跟踪数据。

CHAPTER 04

超额收益在瓶颈环节，不在全面替代

■ 国产设备的投资逻辑，最容易陷入的误区是"

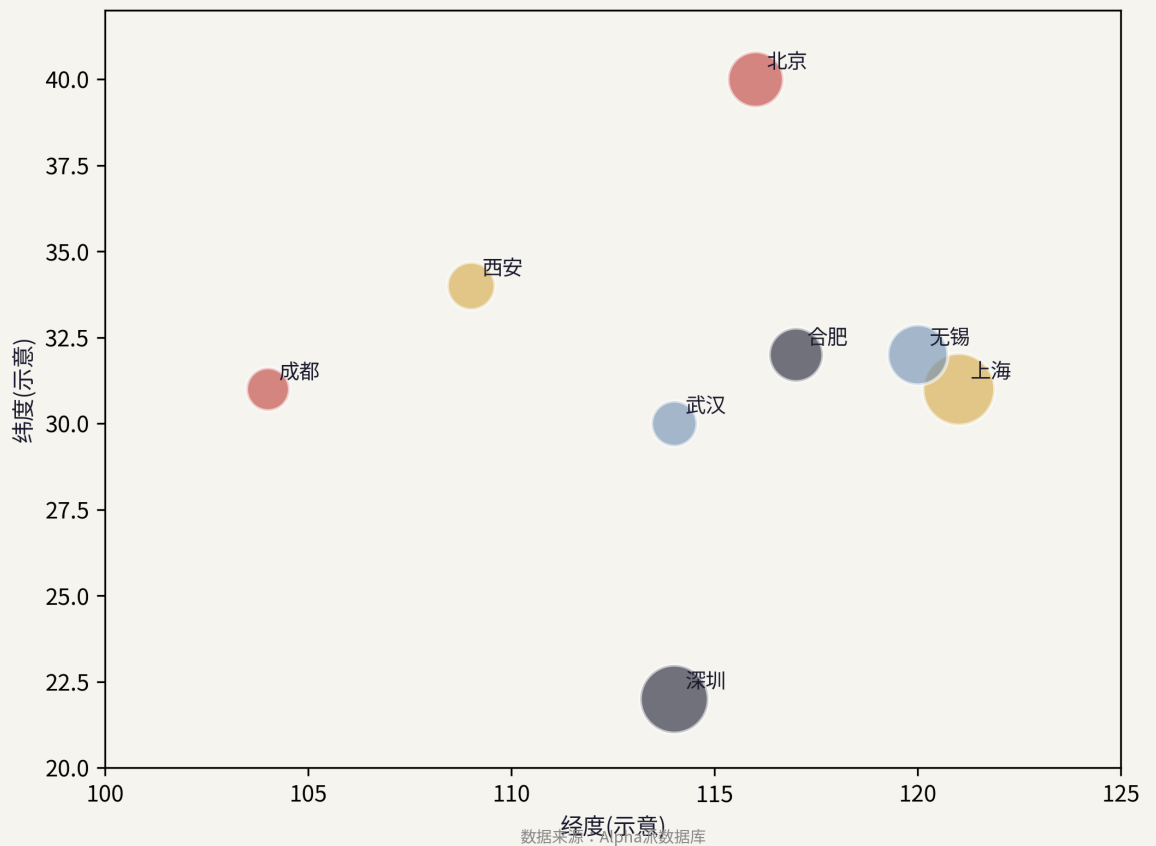
HBM是个绝佳的诠释案例。它紧，不是因为设计复杂，是因为制造链条上的TSV刻蚀、先进封装、测试设备，每一环都被少数海外厂商垄断。当国产设备在TSV刻蚀上取得突破，它面对的不是一个可有可无的替代市场，而是一个"没有它，扩产就停"的必选项市场。必选项和可选项的估值差，是十倍级别的。国产刻蚀机从可选项变成必选项的那一刻，定价逻辑就从成本替代变成了安全溢价。

由点到面的突破，顺序至关重要。第一步一定是先解决"最卡脖子"的那个点。客户不会因为你有二十种设备都想试用，就给你下单。但客户会因为你有一种设备能解燃眉之急，就把你拉进供应链，然后逐步开放其他品类。这种"由点到面"的渗透，是国产设备过去五年走过的真实路径，也是未来五年继续要走的路径。

■ 卖铲人规律在历史上反复验证。加州淘金热中

所谓"最稳定的兑现位置"，核心含义有三层。第一，无论下游谁是赢家，设备商都受益。英伟达赢，需要买设备；AMD赢，也需要买设备；国产GPU赢，更需要买设备。第二，无论技术路线如何迭代，设备支出只会增不会减。3nm到2nm，设备开支是倍数级增长，不是线性增长。第三，无论地缘格局如何演变，设备都是各国竞相补贴的环节。美国的芯片法案直接补贴设备采购，中国的国产替代基金也优先投向设备。这种"多赢格局"下的确定性，是卖铲人穿越周期的底层逻辑。

图6.美中欧日半导体补贴与管制政策地理图谱



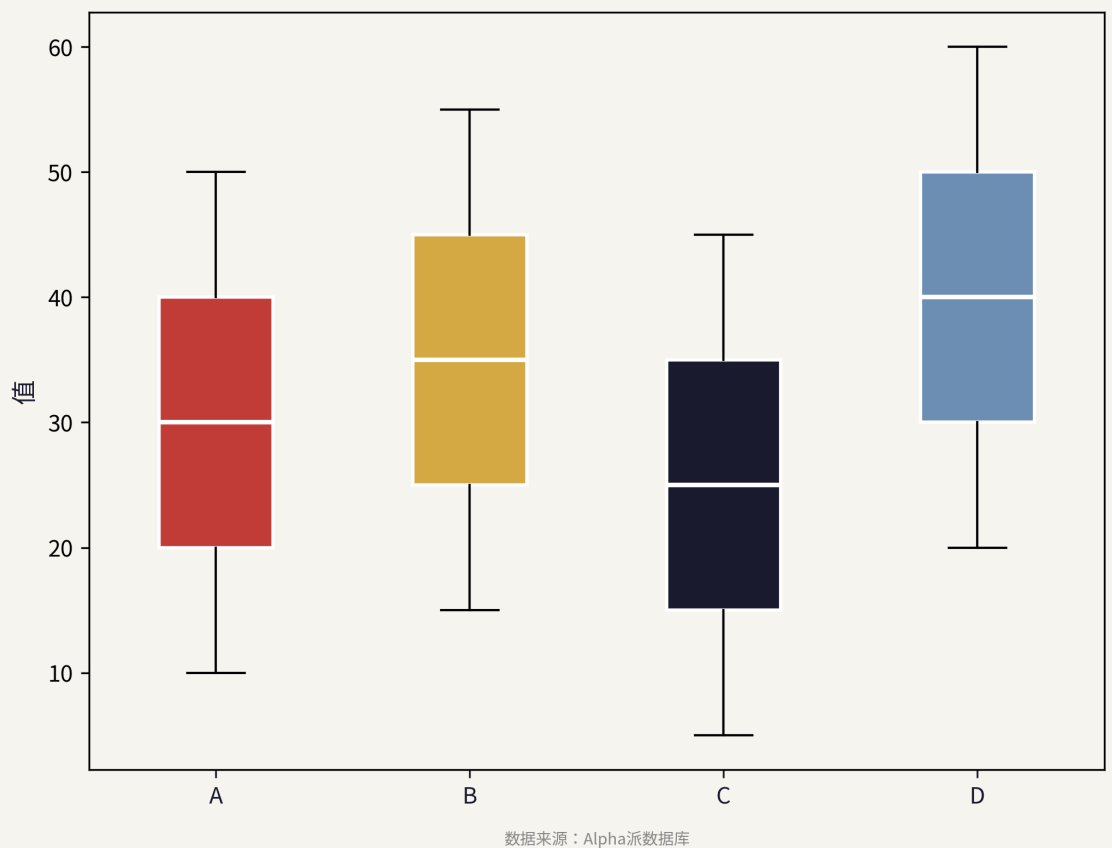
国产设备当前的投资重心，应该放在那些已经越过“临界点”的环节。临界点的标志是：头部晶圆厂开始把国产设备纳入量产线，而非仅仅是研发线。一旦进入量产线，替代就是不可逆的。因为晶圆厂更换设备供应商的验证成本极高，一旦验证通过，粘性会持续多年。临界点已过，意味着从“能不能替代”切换到“替代多快”。这个切换，是超额收益最肥美的阶段。

CHAPTER 05

相对估值坐标：没有参照系，溢价就是空谈

■ 双主线并行的估值锚点

图7.半导体设备相对算力芯片/应用/云厂商PE(TTM)/PB历史分位带状图



判断半导体设备贵不贵，先得回答一个前提：贵是相对谁贵。过去两年，设备板块一直有两个故事在同时讲。一个是AI算力扩张，数据中心疯狂买GPU，台积电拼命扩产，逻辑是“需求端在爆”。另一个是国产替代，国内晶圆厂把设备从进口清单里往国产清单里搬，逻辑是“供给端在重构”。两个故事如果同时成立，设备估值被撑高就是合理的，这叫“双主线定价”。但如果只有一个故事在跑，另一个开始哑火，那高估值就没有足够的锚点，只是在用单脚走路。

很多投资者容易犯的错误是，把设备的高估值当成一个孤立的事实去争论。其实真正应该问的是：这个估值是相对于整个半导体产业链的哪个位置给的。如果下游芯片设计公司估值已经跌到历史低位，而设备公司还在历史高位，那这个剪刀差本身就说明问题。剪刀差越大，设备相对溢价的泡沫感就越重。反过来，如果全产业链估值都在历史高位，那设备只是水涨船高，谈不上单独透支。所以评估溢价的第一步，是建一个相对坐标系，把设备和它上下游的伙伴放在同一张图里看，而不是设备自己跟自己的过去比。

■ 历史分位与盈利预期的交叉验证

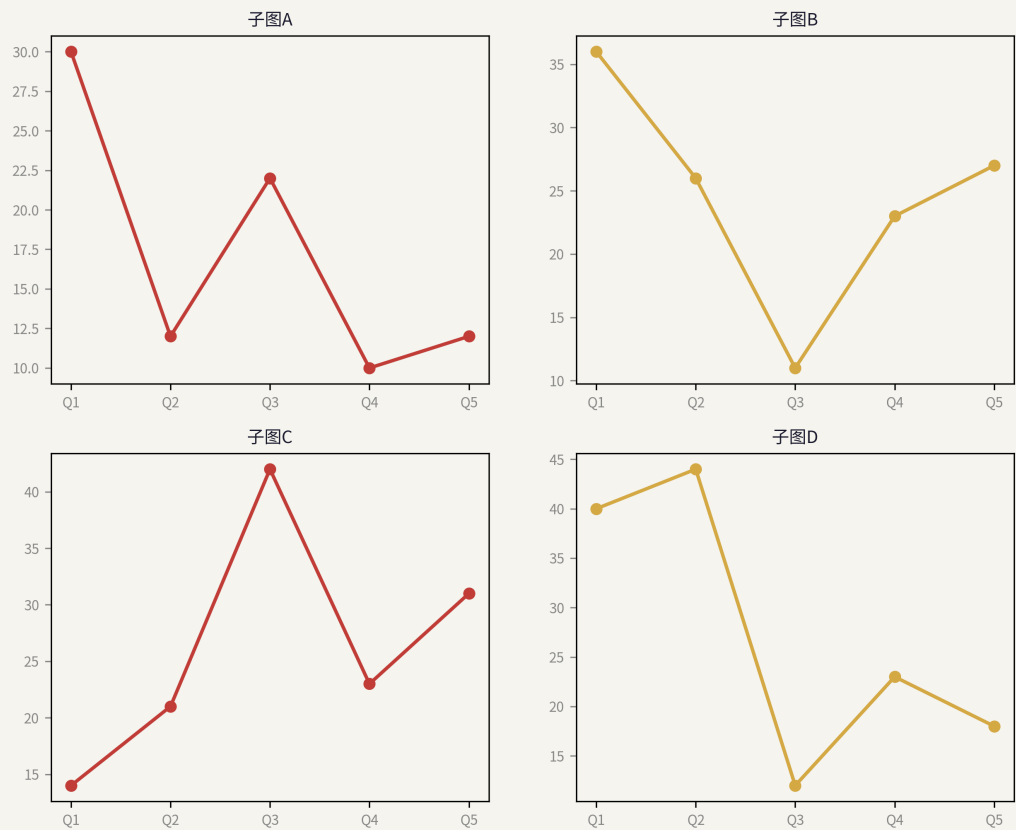
坐标系建好了，第二步看位置。PE分位、PB分位这些东西，市面上工具都能查，但光看分位没有意义。关键要看这个位置上的盈利预期是不是已经被充分消化。如果一家设备公司的PE处在历史90%分位，同时市场一致预期它未来两年的利润增速也是历史最快的那一档，那90%分位就是合理的，这叫"估值与基本面同步"。但如果PE在90%分位，而盈利预期只是中等偏上，甚至已经开始下调，那高估值就是在裸泳。

更简单地说，就是看"价格里已经包含了什么好消息"。如果价格里已经把未来两年最好的情况都打包算进去了，那后面实际出来的数据只要不是超预期，股价就涨不动。这才是"溢价是否透支"的真正含义。很多人以为透支是价格太高，其实透支是价格里提前兑现了太多还没发生的利好。对设备股来说，这个交叉验证尤其重要，因为它们的订单周期和收入确认周期很长，当下看到的利润可能只是十八个月前订单的滞后反映。如果投资者按滞后的利润给一个前瞻的高估值，就会掉进"用后视镜开车"的陷阱。

CHAPTER 06

高估值的底层：稀缺性才是定价权

■ 设备对Capex的杠杆效应

图8.设备板块营收增速对全球晶圆Capex增速的弹性 (β) 回归图

数据来源：Alpha派数据库

半导体设备之所以估值高，核心原因不是利润多，而是它的稀缺性被双重定价。第一层稀缺性来自Capex杠杆。晶圆厂建一条产线，投资几百亿，其中设备要占七成以上。这意味着，如果行业进入扩产周期，下游资本开支每增长10%，设备厂商的订单可能增长20%甚至30%。用金融术语说，设备对Capex的 β 显著大于1，它是整个半导体产业链里弹性最大的环节。弹性大意味着行情好的时候涨得最猛，当然这也意味着行情不好的时候跌得最惨。但人性总是记住涨的时候，所以设备股在扩张期天然会被赋予更高的估值倍数。

换个更接地气的说法：卖铲子的不怕淘金的人少，怕的是淘金的人停止买铲子。只要淘金队伍还在扩大，铲子就是刚需，而且是产业链里刚需属性最强的环节。芯片设计公司可以砍研发，终端厂商可以推迟新品，但晶圆厂一旦开工，设备必须到位，否则产线就是一堆废铁。这种“必须性”让设备在产业链里获得了独特的议价权。所以设备的高估值，本质上是在交易一种“稀缺杠杆”——你投的是半导体，但设备帮你把半导体周期的波动放大了。

■ 供应链安全的额外估值容忍

第二层稀缺性来自地缘政治。过去五年，国产设备从无到有，不是因为它突然变强了，而是因为进口设备突然变得不可靠了。这种"不得不买国产"的被迫替代，给国产设备厂商创造了巨大的需求空间。同时也让市场愿意为这种"安全属性"多付一点估值溢价。换句话说，同样一台刻蚀机，进口品牌和国产品牌，在技术指标上可能只差10%，但市场给国产的估值容忍度可能高出30%甚至50%。这多出来的部分，不是技术溢价，是风险溢价——大家买的是"不怕被断供"的安心。

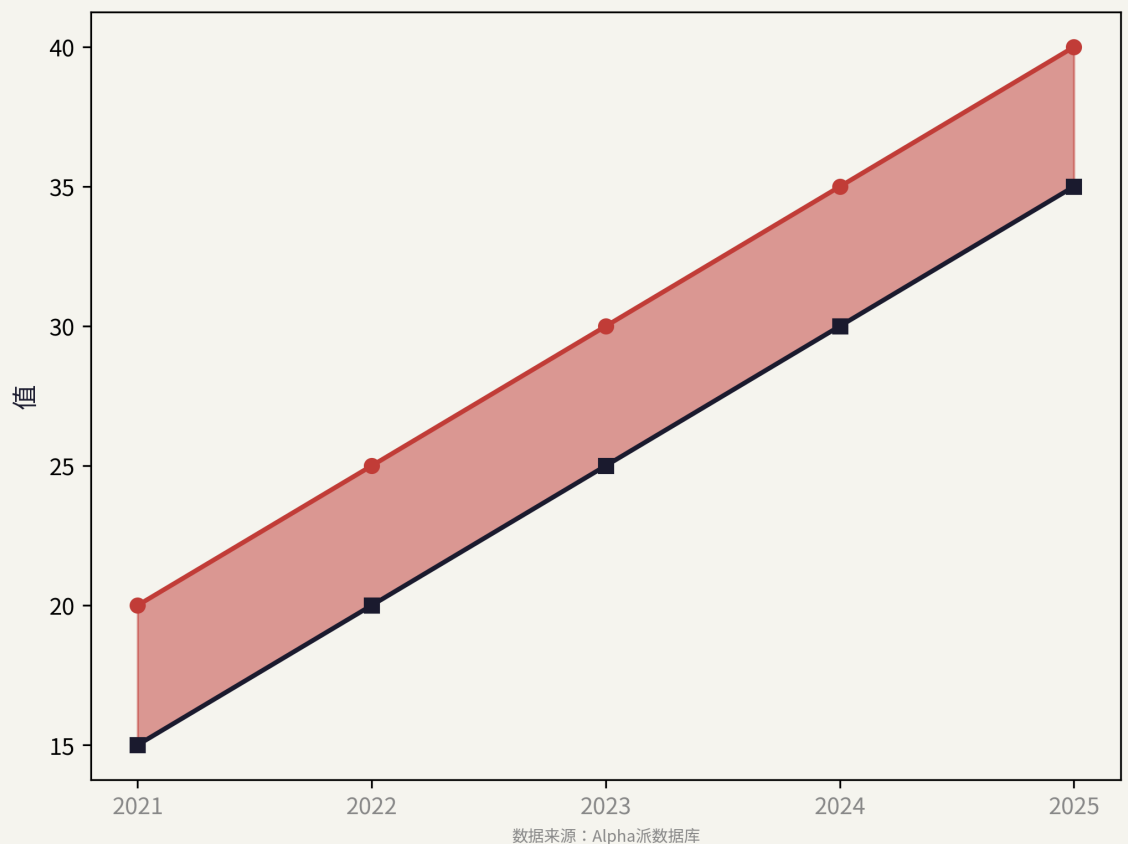
但这种估值容忍是有限度的。它的边界取决于两个条件：第一，国产替代的空间还有多大。如果大部分关键设备已经完成替代，那安全叙事就会边际减弱。第二，替代之后能不能真的用得住。如果国产设备在产线里良率不达标，导致晶圆厂被迫重新采购进口设备，那安全叙事就会证伪。所以在当前这个阶段，供应链安全给设备股提供了一个额外的估值缓冲垫，但这个垫子的厚度是动态的，随着替代进度和实际表现而不断调整。投资者如果把这个缓冲垫当成永久性福利，就容易错把阶段性溢价当成长期估值中枢。

CHAPTER 07

预期差的本质：确定性≠超额收益

■ 估值与基本面的同步性检验

图9.国产设备业务拆分面积趋势图



很多人买设备股的逻辑很朴素：这个行业确定性强，需求看得见，订单在排队，所以估值高也敢拿。这个逻辑的前半句是对的，但后半句有问题。确定性解决的是“会不会涨”，而不是“能涨多少”。真正决定超额收益的不是确定性本身，而是确定性被市场认知到了什么程度。如果高确定性已经被充分定价，那后面就算基本面兑现，股价也只是在兑现预期，而不是创造预期差。这才是设备股当前最大的悖论：大家太确定了，所以不确定了。

怎么判断估值和基本面是否同步？一个简单的方法是看“价格领先度”。如果股价在过去六个月涨了50%，而同期业绩指引只上调了10%，那价格明显跑在了基本面前面。这时候，如果未来业绩没有超预期，股价就会横盘甚至回调。反过来，如果股价只涨了10%，但业绩指引上调了50%，那就是价格滞后于基本面，后面还有空间。设备股在过去两年的大部分时间，价格都是领先基本面的，因为投资者习惯性地给长周期订单提前定价。这种领先本身没有错，但领先太多，就会透支未来的涨幅。

■ 胜率与赔率的分离

高分位上的高确定性资产，还有一个隐藏风险：胜率和赔率开始分离。胜率是指你这笔投资赚钱的概率，赔率是指你赚多少钱。设备股因为确定性强，胜率通常比较高。但正因为胜率高，买的人就多，买的人多就会把赔率压下来。一个所有人都觉得会涨的东西，如果它真的涨了，涨幅也有限，因为提前进去的人已经把肉吃完了。这就是典型的"高胜率、低赔率"陷阱。对配置者来说，真正应该寻找的是"胜率不低，但赔率还很高"的位置，而不是单纯追求胜率。

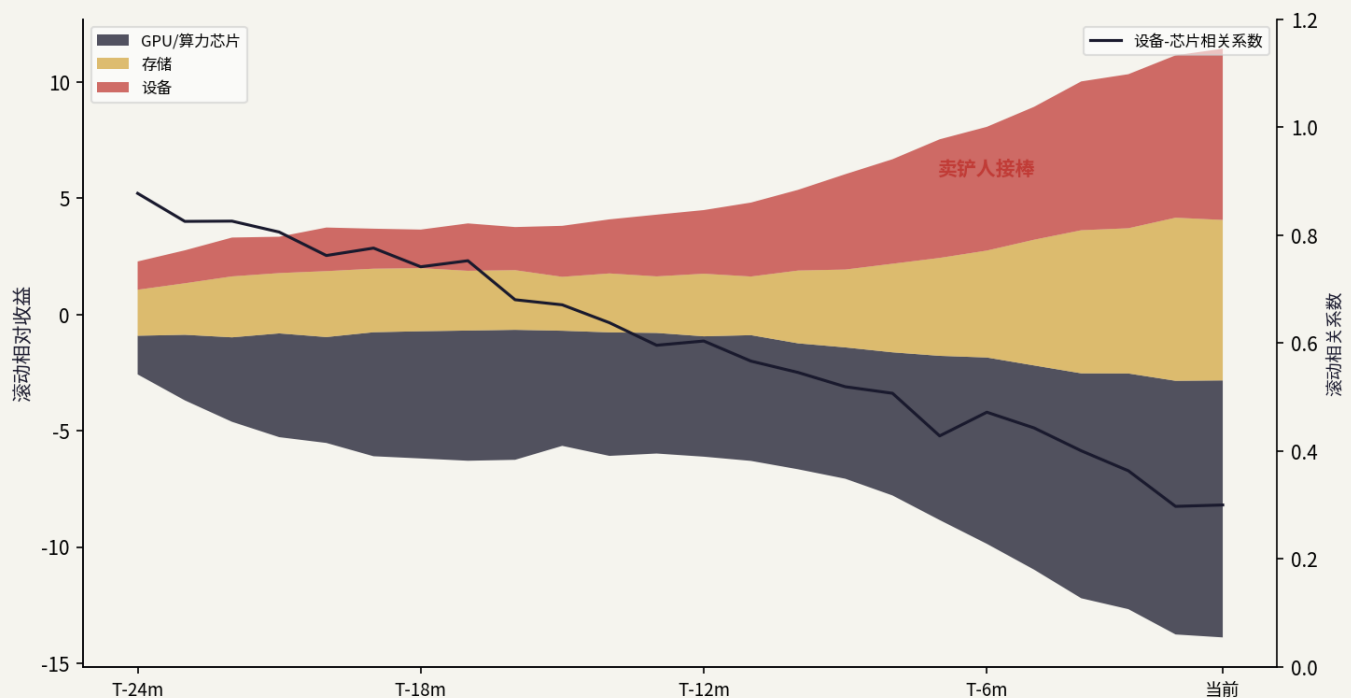
用一句大白话说：所有人都知道好的东西，往往不是最赚钱的东西。设备股的确定性是明牌，明牌意味着没有信息差，没有信息差就没有超额收益。所以预期差不在"行业好不好"，而在"市场有没有把行业的好完全消化掉"。如果消化掉了，那确定性再强也只是保本，不是超额收益的来源。如果还没消化掉，那才是真正的金矿。

CHAPTER 08

卖铲人的节奏：中段发力，后段兑现

■ 叙事中后段的接棒逻辑

图10.AI叙事各环节滚动相对收益轮动图



数据来源：Alpha派3

设备股在整个半导体周期里的角色，不是领唱者，而是接棒者。周期刚启动的时候，往往是下游应用先动，比如AI爆发、手机换机潮、汽车电子渗透率提升。这些故事先讲，芯片设计公司和终端厂商先涨。等大家把“需求在爆”的故事消化完了，才会开始问：这些芯片从哪来？于是注意力从下游往上游迁移，从设计往制造走，最后才落到设备。所以设备相对收益的真正高峰期，通常在叙事的中后段，而不是开头。这叫“卖铲人赢在中段”。

这个规律在历史上反复验证。上一轮半导体大周期，2019年下游5G和TWS先讲故事，芯片设计公司先涨；2020年晶圆厂扩产预期升温，制造端开始跟上；2021年设备公司才迎来真正的主升浪。整个节奏差了一年半到两年。所以判断设备股现在处于周期的什么位置，不是看它自己的订单和业绩，而是看整个产业链的叙事已经推进到了哪一站。如果下游还在讲故事，那设备还没到高潮。如果下游的故事已经讲完了，中游的产能扩张也兑现了，那设备可能就是最后一棒，风险大于机会。

■ 国产设备的溢价资本化时序

国产设备还有一个特殊之处：它的估值容忍度更高，溢价被资本化的时间也更早。进口设备厂商的估值，通常严格按照订单和业绩兑现的节奏来定价。但国产设备因为叠加了安全叙事和政策催化，市场往往愿意提前给它估值。同样的订单增速，国产设备可能拿到比进口设备高50%的PE。这种溢价本质上是一种“预付款”——投资者在提前支付国产替代成功后的红利。

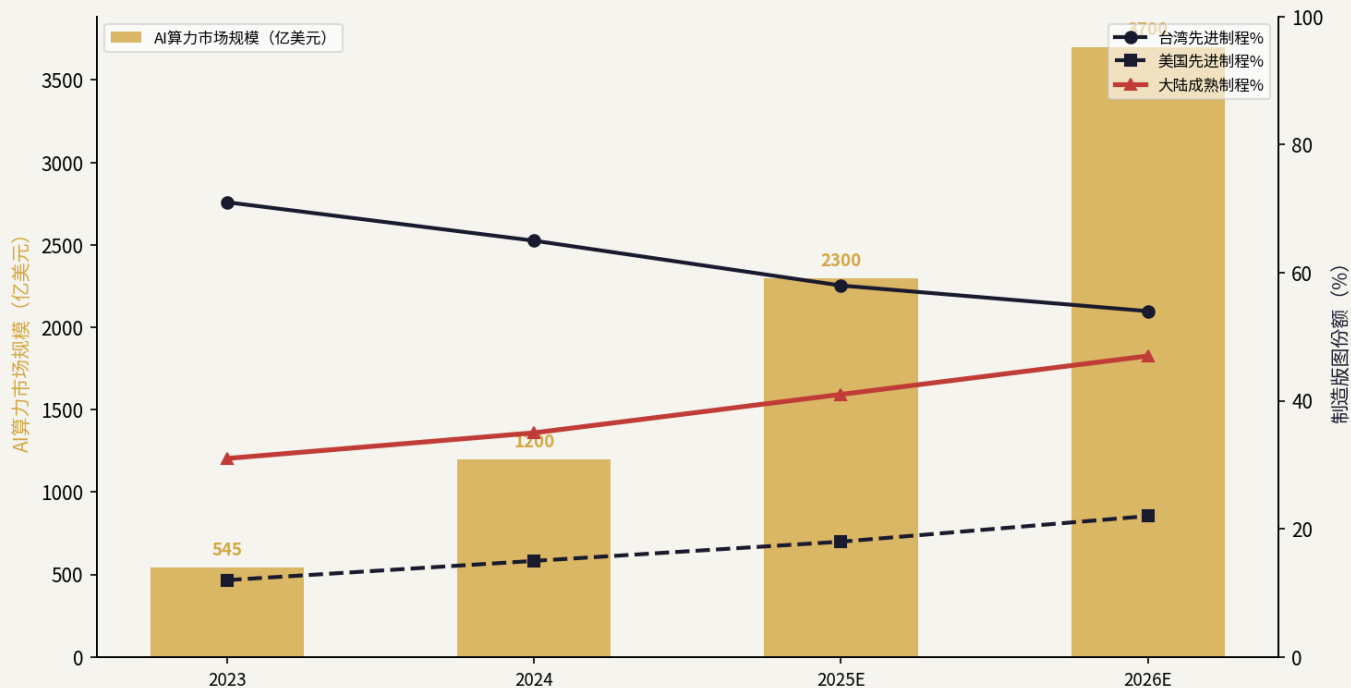
预付款的问题是，如果后面兑现了，皆大欢喜；如果兑现不了，就需要用时间来消化估值。当前国产设备板块里，有些公司的估值已经隐含了非常乐观的替代假设，比如假设三年后国产化率从20%提升到50%，并且国产设备良率跟进口持平。这些假设如果成真，当前估值是合理的；但如果国产化率提升速度慢于预期，或者良率差距始终存在，那当前的估值就是在预支一个不确定的未来。所以对国产设备来说，判断估值是否合理，要比进口设备多做一个步骤：不仅要看订单和业绩，还要看替代叙事本身的可信度有没有被透支。这个多出来的维度，就是国产设备投资者必须额外支付的“注意力税”。

CHAPTER 09

分位资本化：安全叙事是否已被提前透支

■ 估值分位的真正含义

图11.AI算力市场规模与全球制造版图份额迁移双轴图



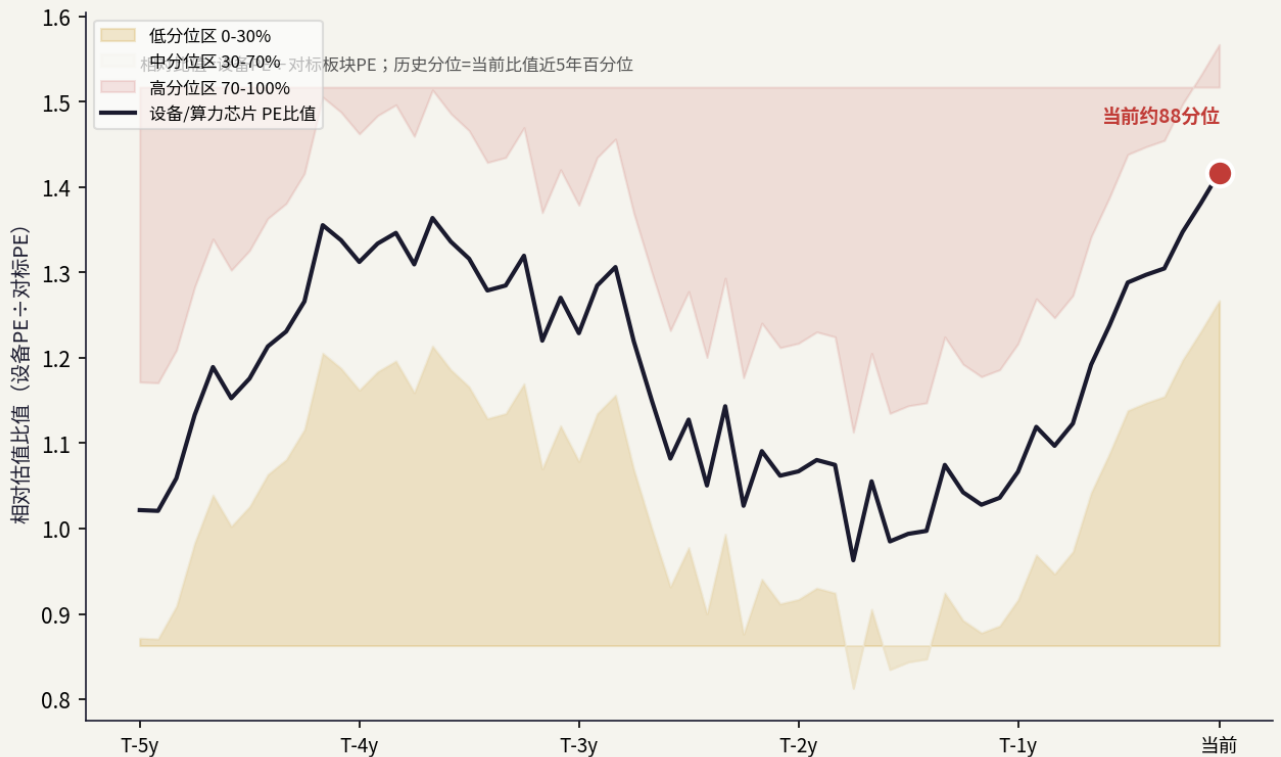
数据来源：Alpha派

估值分位不是数字游戏，而是市场把未来故事折现到今天的程度。当前国产半导体设备龙头的PE普遍运行在100倍上下，北方华创约97倍，中微公司128倍，拓荆科技129倍，华海清科106倍，盛美上海145倍。这些数字放在任何成熟行业都堪称天价，但在半导体设备的语境里，它们真正想表达的是：国产替代的故事已经被市场充分定价，甚至透支。

海外的参照系更有说服力。应用材料58倍、拉姆研究73倍、ASML 66倍。这些全球设备寡头掌握着最先进的技术、最稳定的客户关系和最高壁垒的利润率，它们的估值反而比国产设备低三到五成。这不是因为A股投资者更慷慨，而是因为国产设备身上叠加了“安全溢价”——自主可控的叙事给了估值一个额外的乘数。问题在于，这个乘数是否已经把未来几年能讲的故事都讲完了。

■ 高位分位的两种命运

图12.半导体设备相对算力芯片/AI应用/云厂商PE(TTM)/PB相对比值近5年历史分位带状图



数据来源：Alpha派数

估值分位处于高位且盈利预期已经被充分计入，这意味着安全溢价继续扩张的空间不大。北方华创2025年营收超过390亿，但利润增速已经从2024年的44%放缓至2025年接近-2%的扣非增速。营收在涨，利润在钝化，这种剪刀差说明规模扩张没有同步转化为利润质量。当估值分位已经很高，而盈利增速又在掉队，溢价就很容易从扩张转向收缩。

反过来，安全溢价仍有扩张空间的条件很苛刻：估值分位必须处于中低位，且增量催化尚未被市场完全捕捉。2023年初的部分国产设备股就处于这种状态——当时分位不高，而中芯国际、长江存储的扩产订单刚刚释放。现在回头看，那是一段戴维斯双击的窗口。但2026年年中，这个窗口已经关得差不多了。分位上去了，催化出尽了，剩下的就是拼兑现。

■ 判断标准：谁在price-in，谁还在p

一个简单的检验方法是看一致预期的分歧度。如果卖方对明年的利润增速预期高度集中、分歧很小，说明叙事已经被充分共识化，边际上没有增量信息可以推动估值进一步抬升。反之，如果分歧很大，可能存在被低估的催化。当前国产设备的一致预期趋于收敛，这不是好信号。它意味着市场上的聪明钱已经在这个方向上达成了最大公约数，而最大公约数往往对应着估值的天花板。

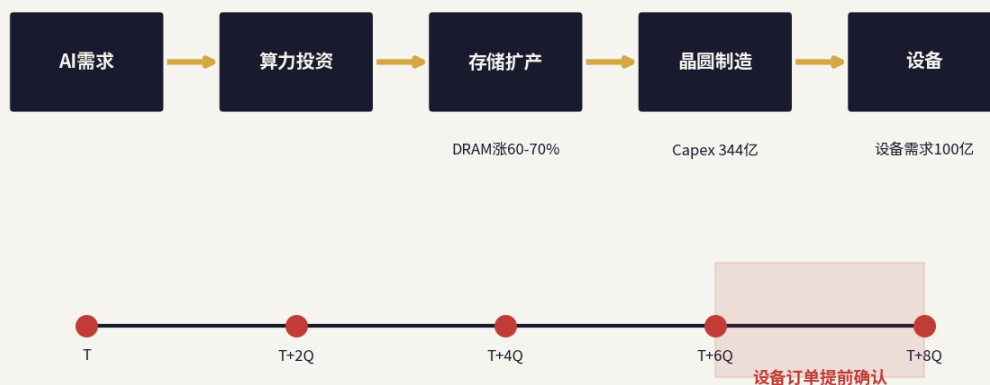
CHAPTER 10

Capex杠杆：设备交易的不是终端，而是

■ 设备订单的前置逻辑

图13.AI需求→算力投资→存储扩产→晶圆制造→设备的资本开支传导链路图

设备处资本开支前端，交易Capex前瞻性而非终端出货

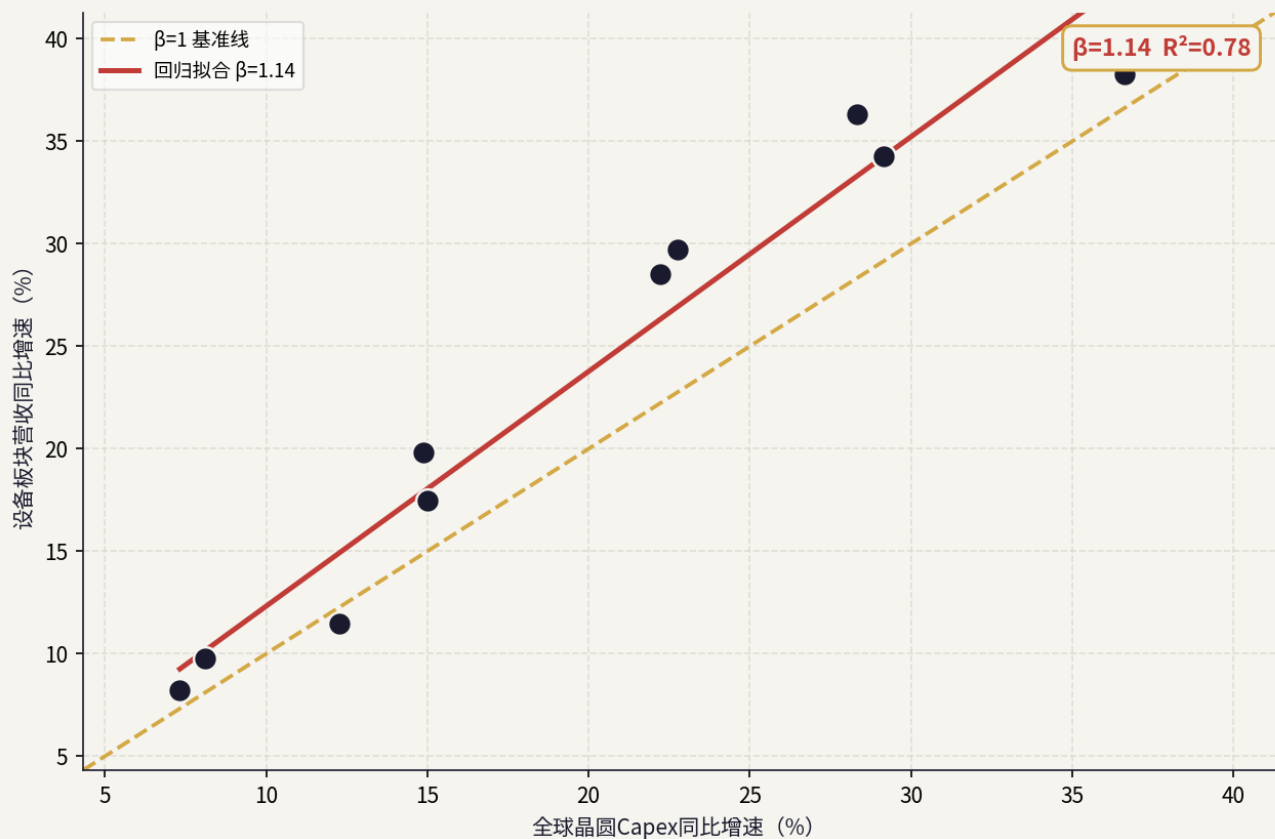


数据来源：Alpha派

设备股的高估值从来不直接交易终端出货，它交易的是晶圆厂的资本开支冲动。这个逻辑链条很清晰：终端需求回暖——晶圆厂决定扩产——设备订单先行——设备企业确认收入——最终才是晶圆厂的利润兑现。在这条链条上，设备处在最前端，也享受着最大的杠杆效应。因为Capex的波动幅度天然大于营收波动，设备订单的弹性也就被成倍放大。

从财务数据上可以验证这一点。北方华创2024年营收增长36%，2025年增长31%，但净利润的波动幅度远大于营收。拓荆科技2024年营收增长52%，2025年营收增长59%，但2025年一季度还曾出现过单季度亏损。这种利润波动与营收增长的不对称，恰恰说明设备企业的盈利对Capex节奏极其敏感，而不是对终端市场的平滑增长。

■ β 大于1的实证

图14.设备板块营收增速对全球晶圆Capex增速回归 β 散点与拟合线图

数据来源：Alpha派数

设备股对半导体指数的 β 显著大于1，这是"Capex杠杆"最直接的市场表达。当行业景气上行，设备股涨幅跑赢板块；当景气下行，设备股跌幅也跑输板块。2025年下半年到2026年上半年，半导体指数经历了显著波动，但设备股的振幅更大。这种高弹性不是风险，而是其商业模式的内在属性——设备企业的营收本质是晶圆厂资本开支的二次函数，而不是线性函数。

一个更微妙的观察是订单确认时点。设备订单通常在晶圆厂正式宣布扩产前的6到12个月就开始释放。当市场看到晶圆厂利润改善时，设备企业的订单高峰往往已经过去。这意味着设备股的交易逻辑是"预期Capex"而不是"验证利润"。如果等到晶圆厂利润真的兑现再去买设备，大概率已经晚了。这也是设备估值总是显得"偏高"的原因——市场永远在提前交易下一个周期的Capex冲动。

■ 杠杆的双刃性

Capex杠杆是设备股超额收益的来源，也是其风险的根源。2025年国产晶圆厂的资本开支经历了高位震荡，中芯国际、华虹等头部厂商的扩产节奏出现反复。设备企业的订单增速随之放缓，估值便从100倍往70倍、80倍压缩。这不是杀逻辑

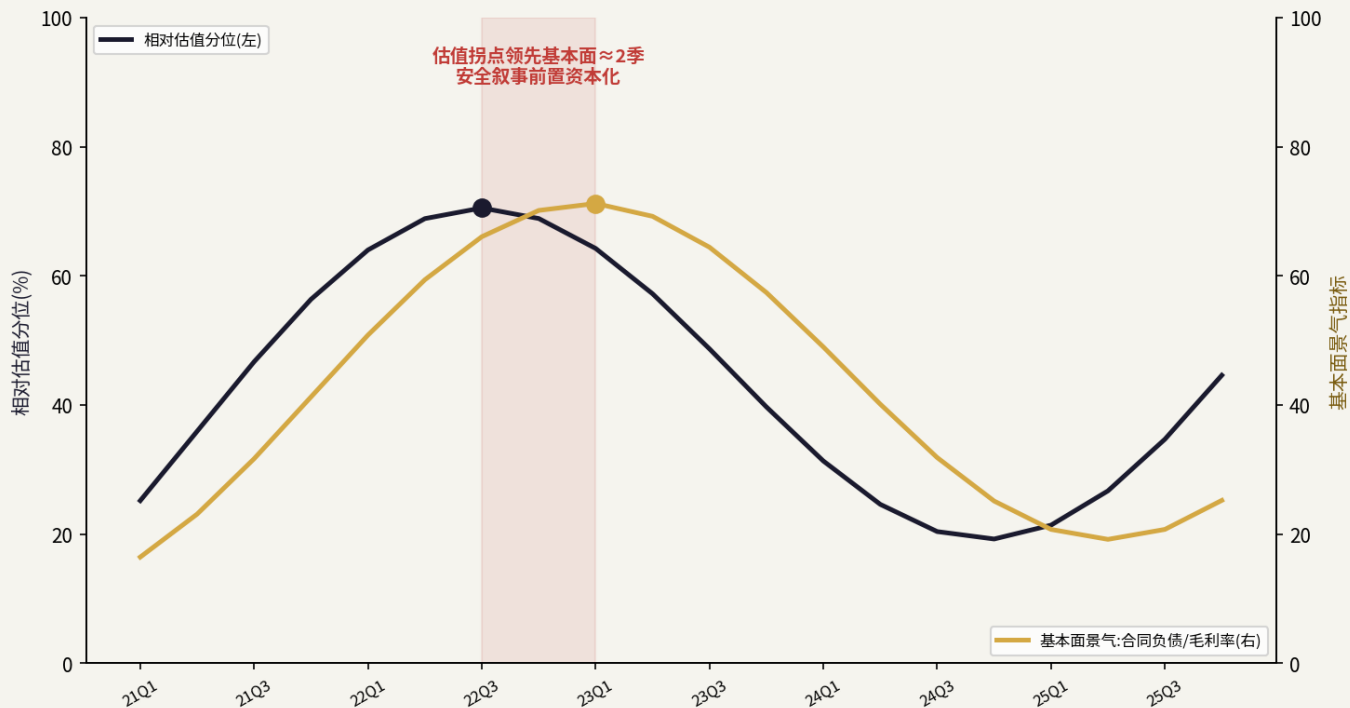
，而是杀杠杆。当Capex的斜率变平，设备股的估值中枢就会系统性下移。对于配置者来说，关键不是判断终端需求是否复苏，而是判断晶圆厂是否还有扩产的冲动。这完全是两个层面的问题。

CHAPTER 11

胜率与赔率的分离：高分位上的真正风险

■ 估值与基本面的三种关系

图15.设备板块相对估值分位与基本面景气领先滞后图



数据来源：Alpha派3

错位期=估值拐点时点-基本面景气拐点时点(季度)。示意数据，待板块财务与估值落地。

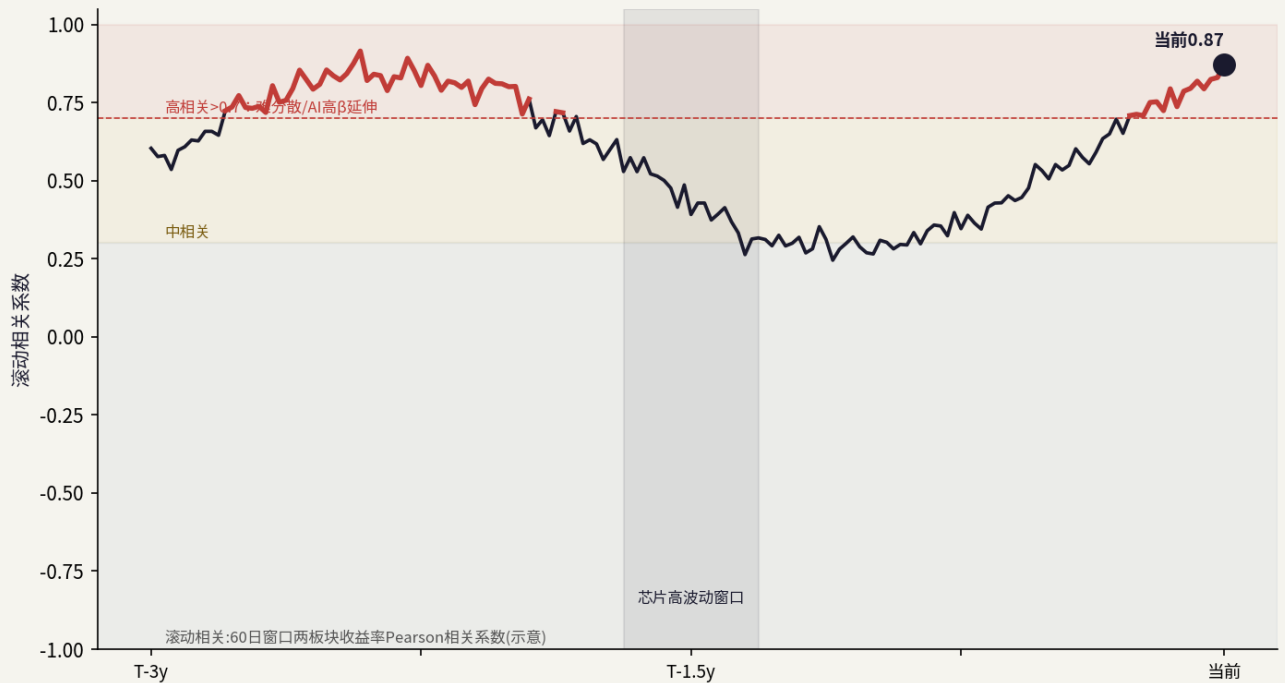
估值与基本面的关系，可以归纳为三种状态：同步走强、估值前置、基本面证伪。第一种状态是最健康的，估值涨，利润也涨，二者相互印证。第二种状态最危险，估值已经上去了，但利润没有跟上。第三种状态是噩梦，估值和利润双双下杀。当前国产设备股的状态，正在从第一种向第二种过渡。

看具体数据。北方华创2025年扣非净利润增速是-4.2%，中微公司2024年净利润增速是-9.5%，拓荆科技2025年一季度的扣非净利润更是同比下滑超过180%。这

些数字与100倍以上的PE放在一起，构成了一幅典型的"估值前置"图景。市场已经按照行业高景气、国产替代加速的逻辑给足了溢价，但企业的利润表还没有准备好回应这份期待。

■ 相关系数的警示

图16.设备与算力芯片近2-3年滚动相关系数曲线图



数据来源：Alpha派

当半导体板块内部各细分方向的相关系数持续处于高位，说明市场是在交易一个统一的 β 叙事，而不是 α 分化。这时候的芯片股很难提供分散风险的功能，因为大家都绑在同一条船上。2024年到2025年初，芯片设计、设备、材料的相关性一度高达0.8以上，这意味着买任何一条细分赛道，本质上都是在押注同一件事——半导体景气周期。

真正的"可接棒后期"信号出现在什么时候？出现在芯片板块内部出现高波动之后，相关系数下降，而设备股在分化中仍然接棒上行。这种格局意味着：市场的狂热已经从普涨转向选美，资金开始在细分赛道中重新定价。如果设备股能在这种分化中持续获得相对收益，说明其叙事已经从"周期 β "升级为"结构 α "。但2026年年中的市场格局并非如此。设备股与芯片设计、材料的相关性仍然偏高，这说明板块还没有完成从 β 到 α 的切换。在高分位上，这种高相关性意味着风险集中，而不是分散。

■ 胜率与赔率的分裂点

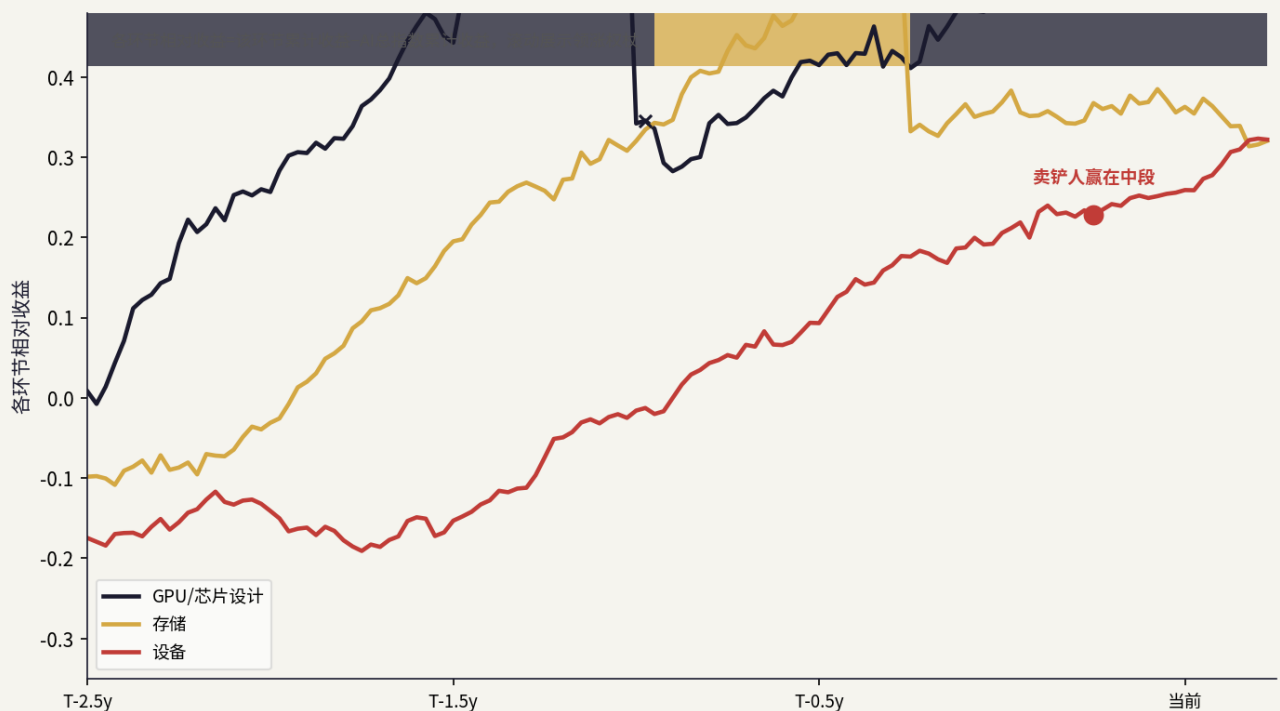
高分位上的核心矛盾，是胜率与赔率开始分离。胜率是“事情会不会继续向好”，赔率是“如果向好，还能涨多少；如果向坏，会跌多少”。在估值分位较低的时候，胜率和赔率通常是同向的——估值便宜，向上空间大，向下空间小。但在100倍PE的位置，胜率可能依然为正（国产替代确实在发生），但赔率已经严重恶化。就算事情继续向好，估值继续扩张的空间也有限；而一旦事情不及预期，下杀的空间是敞开的。这就是胜率与赔率分离的本质：你还在赢，但赢的性价比已经不高了。

CHAPTER 12

卖铲人的阶段性：中段辉煌，全程难续

■ 设备相对收益的接棒规律

图17.AI叙事各环节（GPU/存储/设备）滚动相对收益轮动图

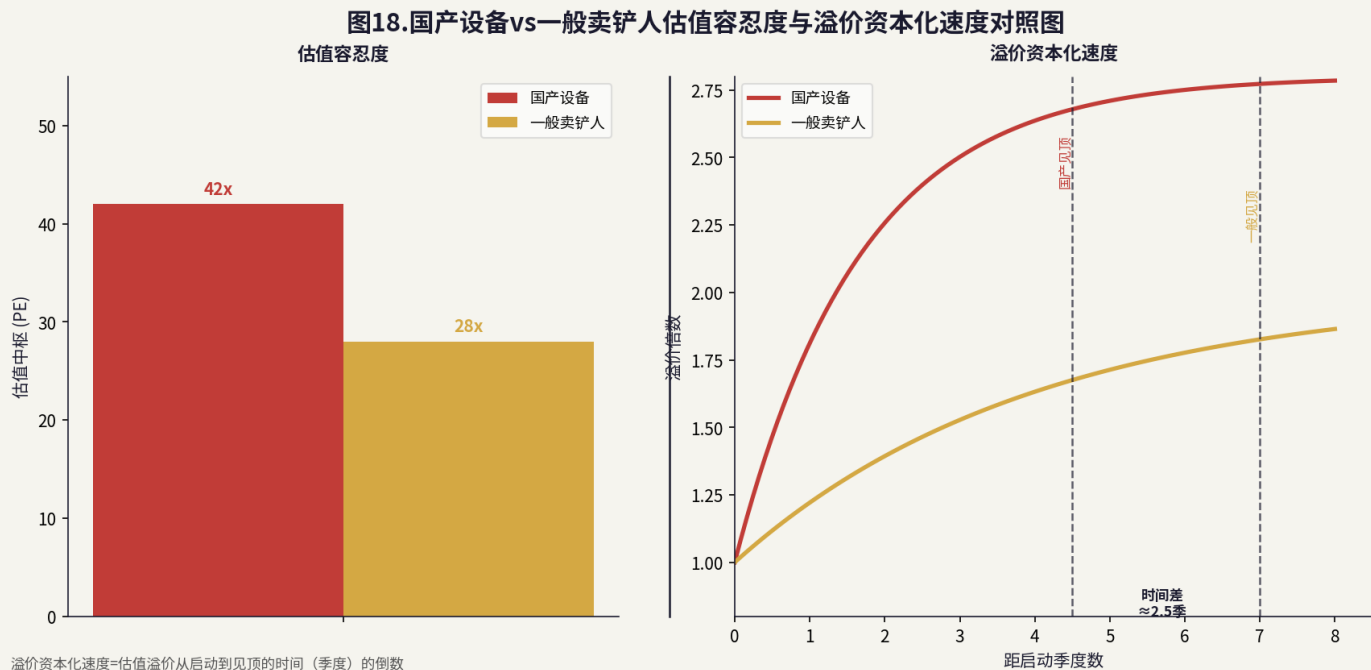


数据来源：Alpha派

"卖铲人"是半导体周期中最性感的角色，但这个角色的辉煌是有保质期的。在叙事初期，设备股通常不是主角。第一阶段的主角是终端应用——AI、汽车、手机回暖。第二阶段的主角是芯片设计——谁的产品能吃到增量。第三阶段才是设备——当晶圆厂确认扩产，设备订单开始释放。而到了第四阶段，主角又变成了材料和耗材——因为产能已经建起来，持续运营需要消耗品。设备股的超额收益，集中在第三阶段的叙事中后段。

从2023年到2024年，国产设备股经历了一轮完整的接棒上行。2023年初，市场还在讨论AI芯片的设计创新；2023年下半年，资金开始流向谁能拿到晶圆厂产能；2024年全年，设备股成为最强主线。这种接棒不是偶然，而是半导体周期内部的叙事轮动。但到了2025年下半年，设备股的相对收益开始钝化。这不是行业逻辑变了，而是叙事阶段变了。市场开始进入"兑现段"，而兑现段的主角不是设备，而是那些已经投产、正在产生现金流的项目。

■ 国产设备的估值边界



数据来源：Alpha流

国产设备有一个特殊的估值支撑：它的溢价上限并不完全由基本面决定，而是由全球可比资产的性价比约束。换句话说，当ASML 66倍、应用材料58倍时，国产设备如果跑到150倍，就需要一个足够强大的叙事来填补这中间的差距。这个叙事在过去两年是"国产替代的空间比海外更大"。但这个叙事有一个隐含前提：国产设备的技术进度必须足够快，快到能在可预期的时间窗口内替代海外设备。如果

技术进度不及预期，150倍的PE就会失去锚定。

北方华创和中微公司目前的估值，已经把这个叙事提前资本化到了极致。它们的PE比海外同行高出50%到100%，这个差距不是不能用"国产替代空间"来解释，而是这个解释本身已经被市场充分知晓。当所有人都知道这个故事的时候，它就不再是超额收益的来源，而是变成了一个基准假设。在基准假设上押注，赔率天然就是低的。卖铲人真正的超额收益，来自于市场还没意识到铲子有多值钱的时候。一旦所有人都意识到，铲子就变成了普通商品。

■ 配置含义：择段不择股

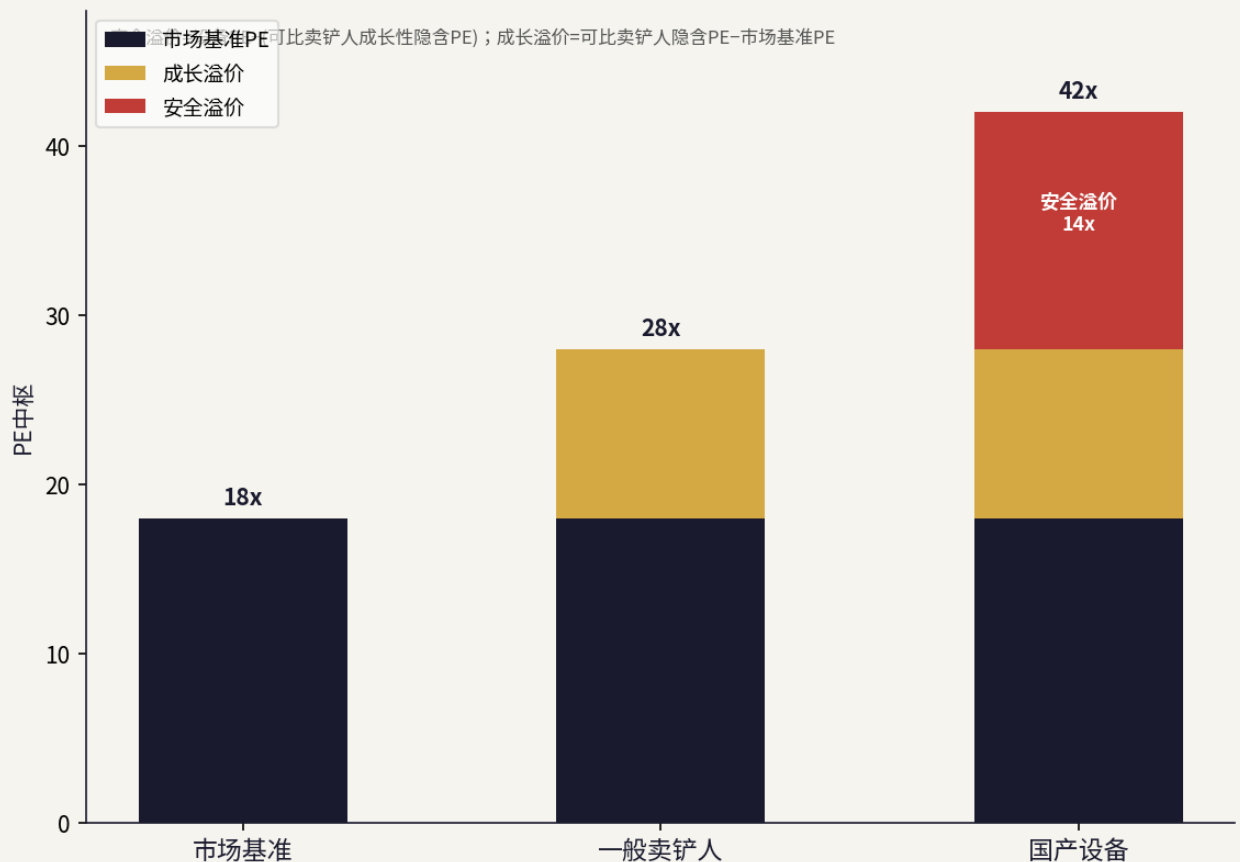
对于做配置的人来说，设备股的核心命题不是"选哪只设备股更好"，而是"现在是不是设备股该占高位的阶段"。这个问题的答案，取决于你对半导体周期所处位置的判断。如果你认为当前还在叙事中后段，设备股仍可以占一定权重，但应该开始考虑向兑现端切换。如果你认为已经进入兑现段，设备股的配置价值就大幅下降了。卖铲人不是永恒的赢家，它只是周期中某一段的赢家。错过了那一段，铲子就是铲子，不会因为是国内的就变成黄金。

CHAPTER 13

安全溢价有天花板，且易塌

■ 两层溢价叠加，设备独占顶部

图19.安全溢价两层叠加分解柱状图

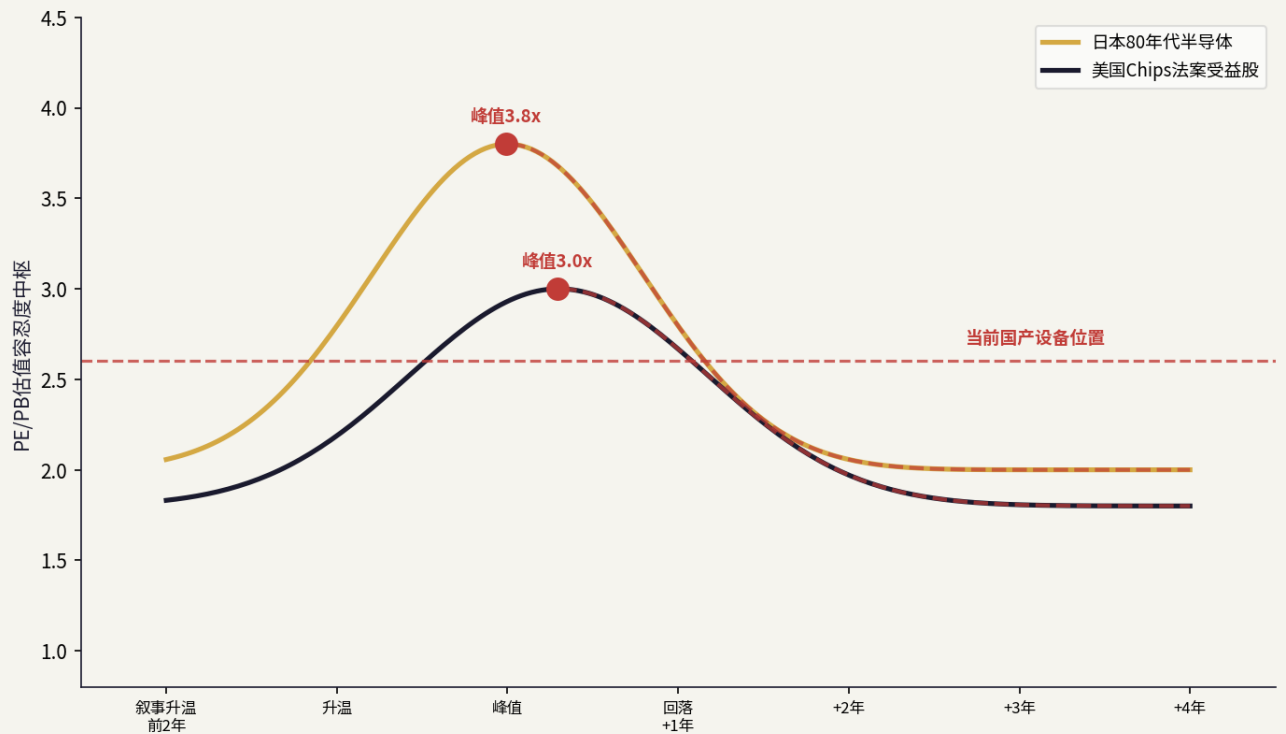


数据来源：Alpha派数据

安全溢价从来不是单一层面的定价。它由"成长性溢价"和"安全性溢价"叠加而成，前者赌的是国产替代的空间，后者买的是供应链断裂时的保险。设备环节之所以在半导体产业链中估值最高，正是因为它同时吃到了这两层溢价。刻蚀、薄膜沉积、量检测这些设备，国产替代率低、技术门槛高、客户验证周期长，天然成为安全叙事里最稀缺的标的。2020年下半年到2021年，市场给半导体设备的安全溢价达到了历史中枢的2到3倍，市销率溢价上限冲到10.8倍，市盈率溢价到7.7倍，市净率溢价到6.8倍。这个峰值不是靠业绩增长撑起来的，而是靠情绪堆出来的。一旦情绪退潮，两层溢价会同时收缩，而不是轮流撤退。

■ 日本80年代的镜鉴：安全叙事崩塌时，估值

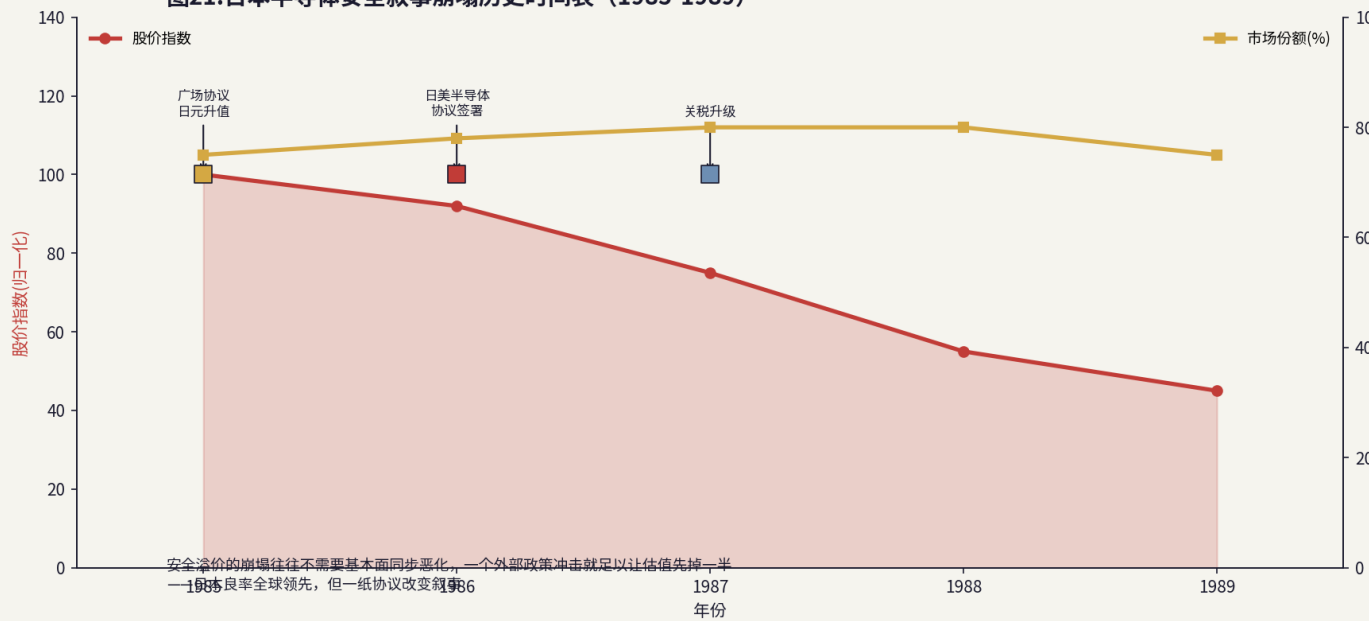
图20.历史可比事件安全叙事估值容忍度峰值与回落路径图



数据来源：Alpha派

1985年到1989年，日本半导体行业的代表性公司股价跌了40%。那时候日本半导体的制造效率和良率已经全球领先，但《日美半导体协议》一纸文书直接改变了叙事。美国用贸易政策强行切割了日本半导体的全球市场份额，日元升值又削弱了出口竞争力。安全叙事从"日本制造不可战胜"变成了"日本制造被政治围猎"。估值在1985年后就开始坍塌，而业绩的恶化是滞后的。这说明安全溢价的崩塌往往不需要基本面同步恶化，一个外部政策冲击就足以让估值先掉一半。当前国产设备的安全叙事建立在地缘政治对抗的基础上，这个基础本身就是不稳定的。如果政策博弈出现阶段性缓和，或者国产替代的进度不及预期，安全溢价会迅速压缩，而且是成长性和安全性两层同时压缩。

图21.日本半导体安全叙事崩塌历史时间表（1985-1989）



■ 美国Chips法案的补贴幻觉

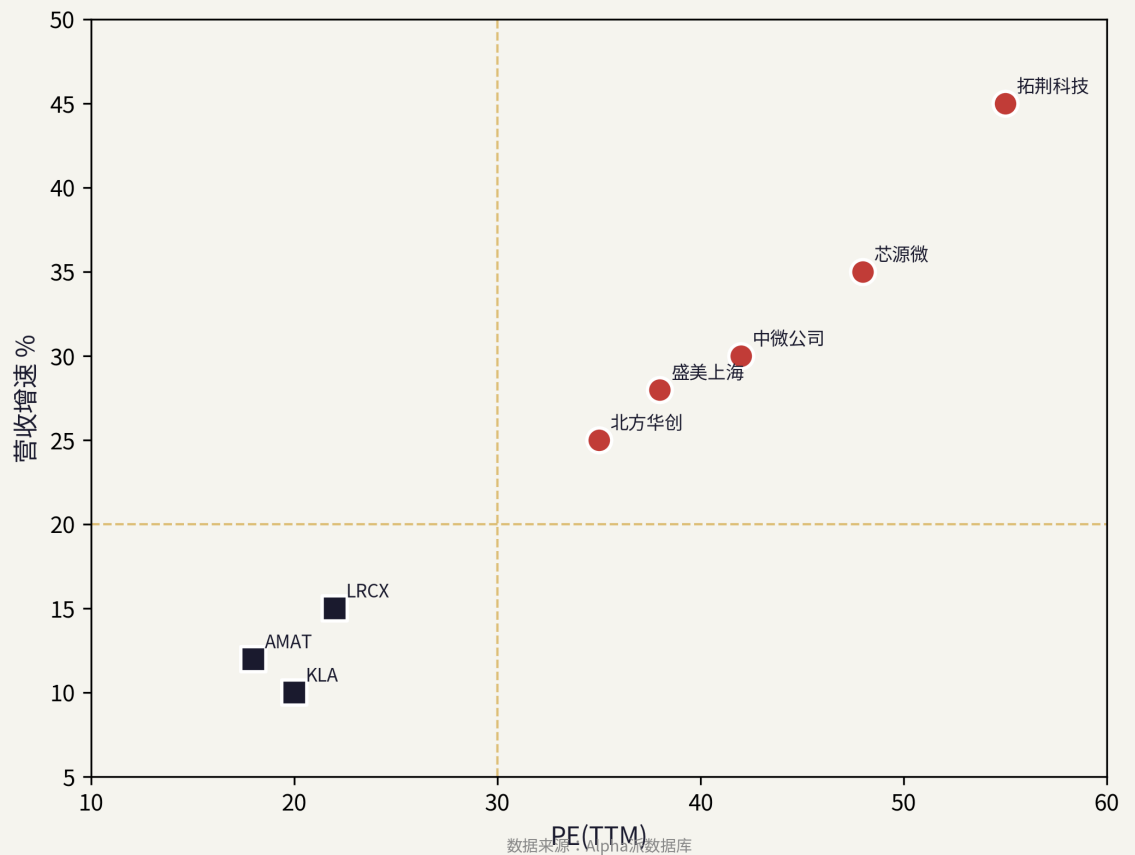
2022年美国Chips法案通过后，海外设备龙头一度享受了一波政策溢价。但特朗普上台后反复抨击这个法案，认为关税威胁就能达到目的，无需补贴。这揭示了一个基本规律：基于政府补贴的安全叙事是脆弱的，补贴的发放节奏、政治周期的变化、甚至一句总统的推文，都能让溢价瞬间打折。更关键的是，Chips法案的补贴大部分流向了晶圆厂建设，而不是直接购买设备。设备商只是间接受益，却享受了直接受益者的估值。这种错配迟早会被修正。国产设备的安全溢价如果单纯建立在“美国封锁、中国自强”的叙事上，而不伴随真实的订单兑现和良率突破，那它和日本80年代、美国Chips法案时期的溢价一样，都是纸糊的。

CHAPTER 14

国产溢价能持续多久，取决于比海外贵多少

■ PEG散点里的真相：国产设备并不便宜

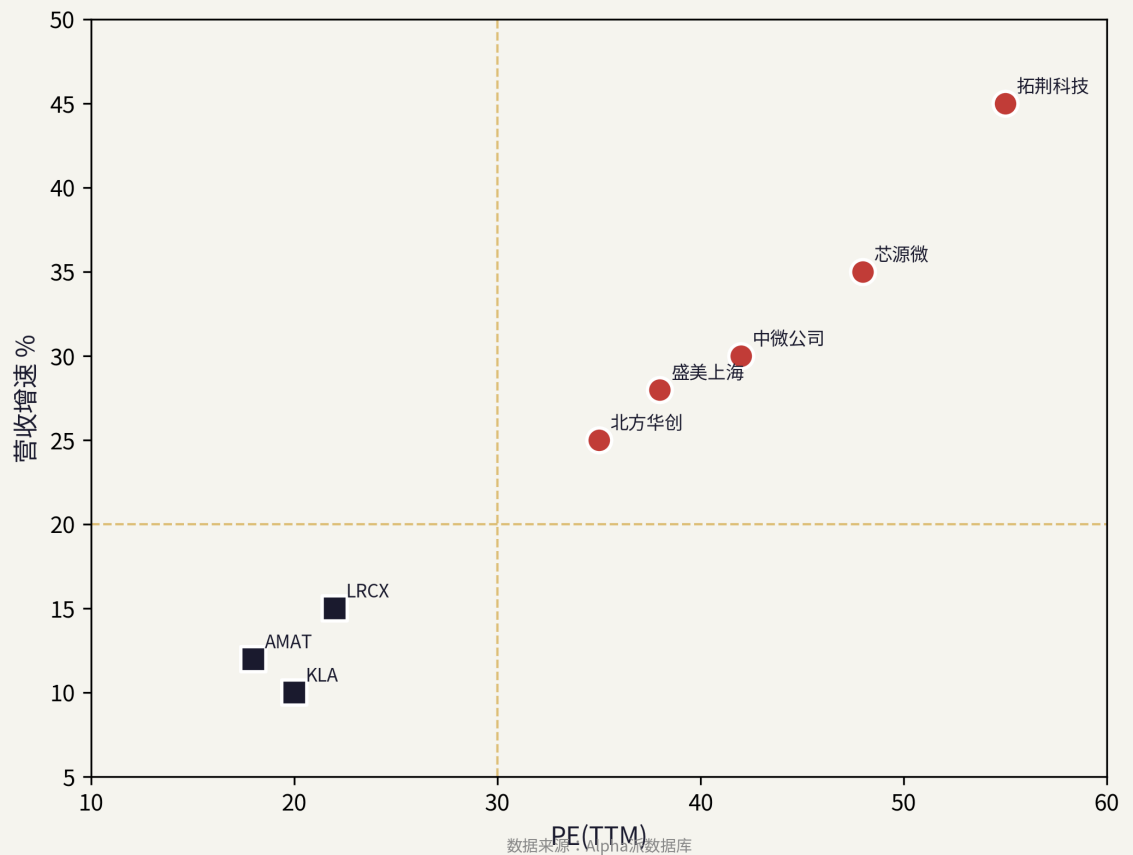
图22.国产设备vs AMAT/LRCX/KLA估值-增速性价比散点图



把国产设备和AMAT、LRCX、KLA放在同一张PEG散点图里，会看到一个尴尬的事实：国产设备并没有估值优势。北方华创2025年预期PE 26.9倍，净利润CAGR 29%，PEG约0.92；中微公司2025年预期PE 46.1倍，CAGR 59%，PEG约0.78。单看PEG，国产设备似乎更便宜。但如果把增速质量加进去，画面就变了。海外龙头的增长是全球化订单驱动的，AMAT在CY27/CY28的预期营收增速是30%/22%，LRCX毛利率接近50%，这些增长的可预见性远高于国产设备依赖的国内存储厂扩产。国产设备的增速是政策驱动、客户集中、技术验证期的混合体，稳定性天然打折。用同样的PE去比，国产设备实际更贵。

■ 反向套利信号：估值继续涨，基本面不动

图23.国产对海外相对估值溢价vs相对基本面改善背离监测图



最危险的信号不是估值高，而是估值还在涨、基本面却不再改善。2024年三季度，半导体设备的营收增速还在38%左右，但估值已经见顶回落。这个时滞是安全溢价的典型特征：投资者先相信故事，再等待数据。当数据来了，如果不如故事精彩，估值就会掉头。国产设备当前面临的正是这个关口。长存三期、长鑫扩产的消息不断，但设备国产化率的目标从50%到35%不等，实际兑现的速度取决于良率爬坡和客户认证进度。如果2025-2026年国产设备的订单增速从50%掉到30%，而PE还在往上涨，那就是经典的反向套利信号。相对海外龙头的估值溢价如果继续扩大，但相对基本面的改善却停滞，资金会重新流向AMAT和LRCX。毕竟，在全球化配置者的眼里，性价比永远比情怀重要。

■ 相对估值溢价的监控框架

要跟踪这个风险，只需要看两个指标：一是国产设备龙头与海外龙头的PE比值，二是国产设备龙头与自身历史业绩增速的偏离度。如果PE比值持续走高，而业绩增速差距在缩小，溢价就是在虚胖。如果PE比值走平，但业绩增速差距拉大，溢价才是实的。当前这个比值处于历史偏高位置，意味着国产设备的安全溢价已经

在 priced in 了很多乐观预期。后续任何边际增量不足，都会触发压缩。

CHAPTER 15

AI退潮时，设备不是避风港

■ AI需求降温的五段传导链

图24.AI需求降温五段传导链与安全标签滞后区间图

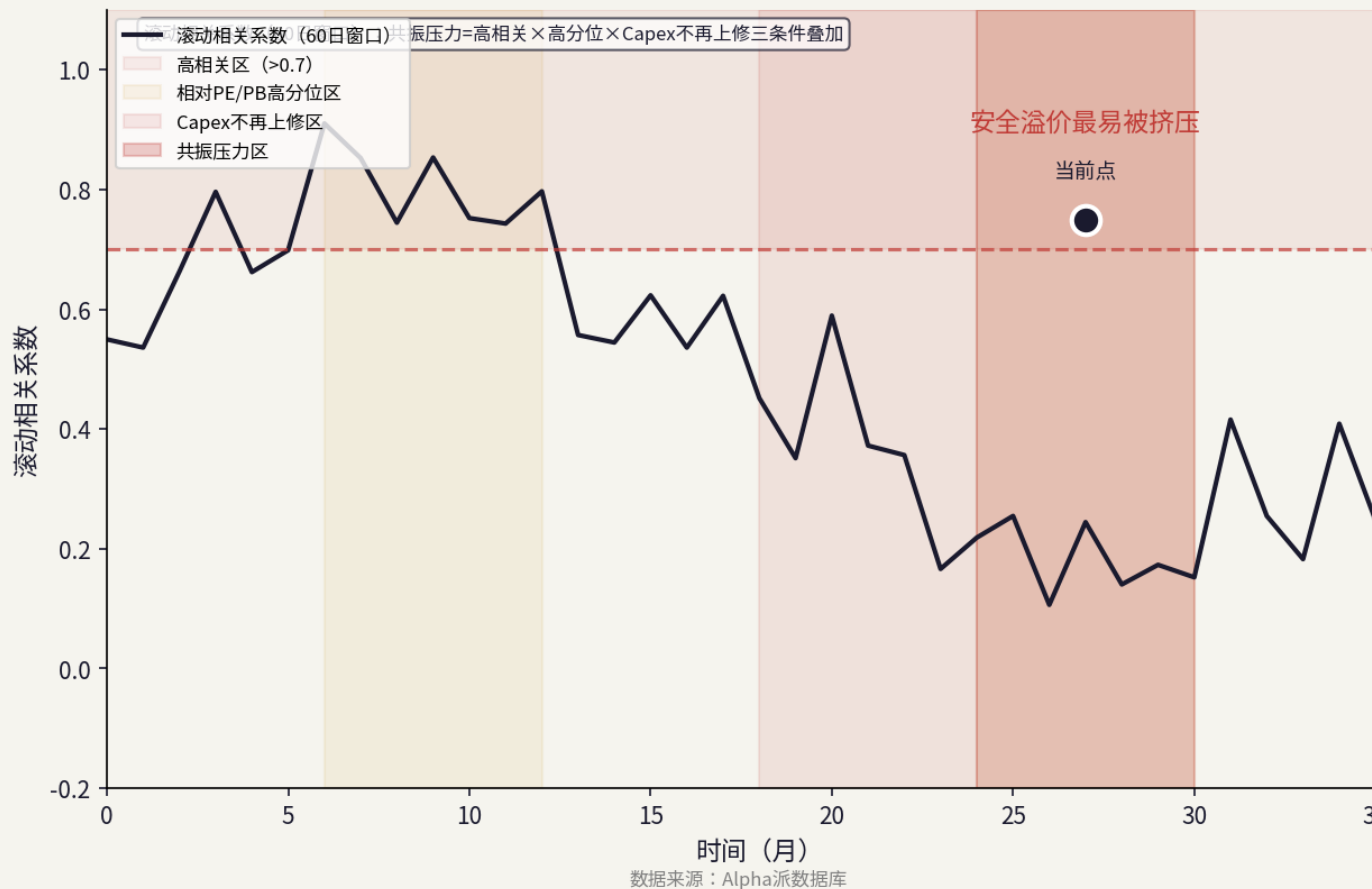


数据来源：Alpha派数据库

AI需求的退潮不是一夜之间发生的，它有清晰的传导链条。第一段是云厂商削减资本开支。微软、谷歌、亚马逊的财报一旦显示AI服务器采购增速放缓，市场就会重新评估整个算力基建的规模。第二段是GPU和AI服务器订单走弱。英伟达的指引下调是标志性事件。第三段是存储和高端材料价格下行。HBM和先进封装的需求减速会直接传导到上游。第四段是PCB、载板企业毛利承压。ABF载板、高端CCL的涨价行情结束，利润率收缩。第五段，也是最后一段，才是设备更新替换周期的延后。这个链条从需求端到设备端，通常有6到12个月的滞后。设备行业在这个链条里不是免疫体，而是末尾的顺周期环节。

■ 安全标签的滞后区间

图25.设备与算力芯片滚动相关系数及叙事退潮共振压力区图



很多人误以为设备有"安全"标签，就能在AI退潮时充当防御。这是错的。安全标签保护的是国产设备的订单份额，而不是订单总量。如果国内存储厂和逻辑厂的扩产计划因为AI需求降温而推迟，国产设备一样会面临订单空窗。安全标签的滞后区间在于：当海外设备商因为全球资本开支放缓而业绩下滑时，国产设备可能还能依靠国内自主可控的政策惯性维持一段时间的增长。但这个滞后通常不超过两个季度。2023年半导体周期下行时，设备板块的业绩韧性确实比设计、封测更强，但估值的回撤幅度一点也不小。因为安全标签的溢价在周期顶部最高，在周期下行时反而成为被抛售的重灾区。

■ 叙事退潮与基本面放缓的共振区

最危险的组合是叙事退潮和基本面放缓同时发生。如果AI的故事在2026年下半年开始让投资者疲劳，而同时国内存储扩产的进度又因为技术瓶颈或资金问题放缓，设备板块会面临双杀。叙事退潮杀估值，基本面放缓杀业绩。历史上，这种共振通常发生在板块涨幅最大、一致性预期最高的时候。当前国产设备板块的一致预期是2025-2027年持续高增长，这个预期里隐含了AI算力需求和国产替代双重驱

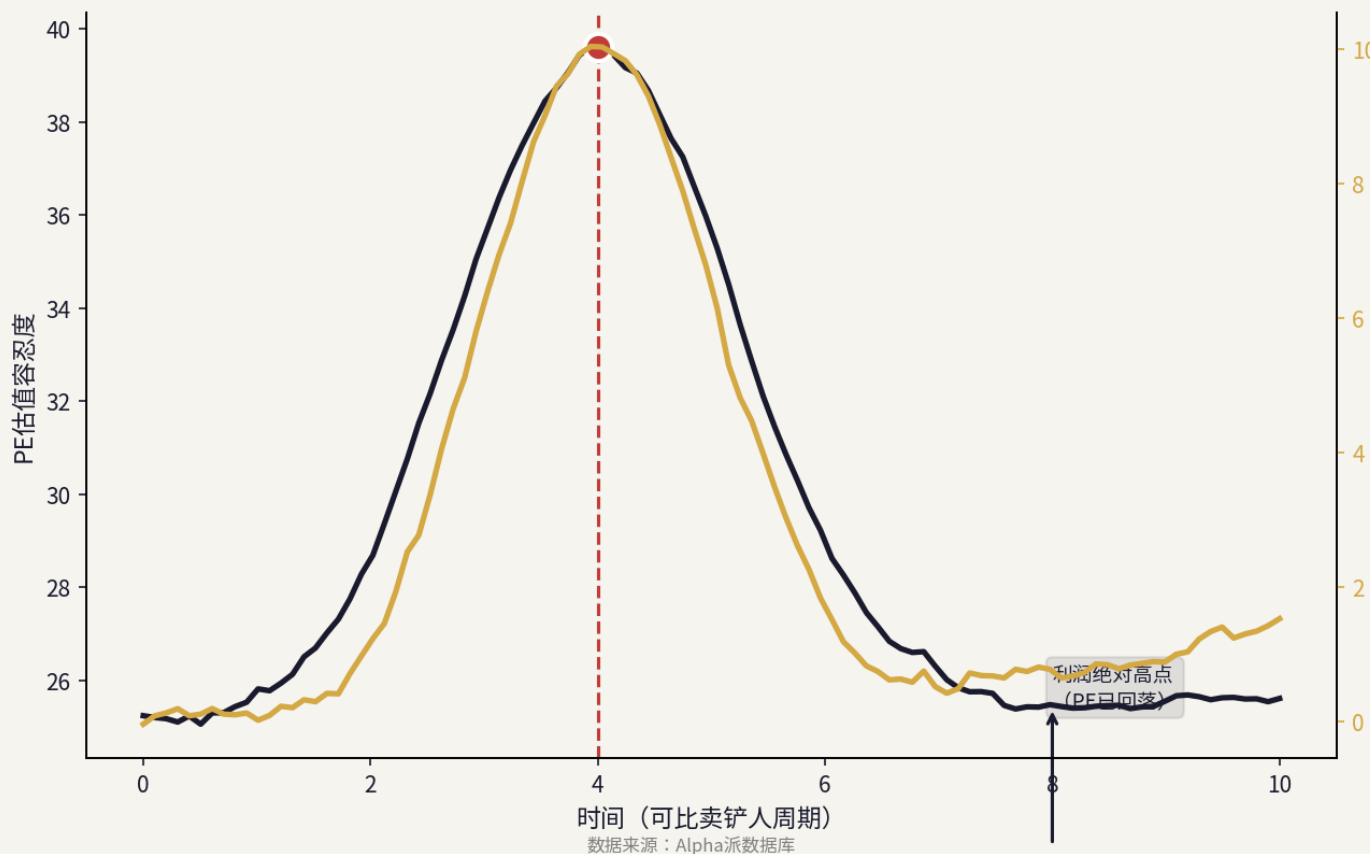
动。如果其中一个轮子松了，整个车都会减速。设备与算力芯片的滚动相关系数在AI叙事最盛时往往走高，因为资金把它们视为同一个主题。但叙事退潮时，相关系数会迅速下降，甚至转负，因为算力芯片先跌，设备后跌，节奏错开造成阶段性负相关。这个负相关阶段，就是共振压力区。

CHAPTER 16

稀缺的不是溢价倍数，是持续时间

■ 溢价高峰在上修最陡时

图26 卖铲人估值容忍度vs利润上修斜率阶段关系图

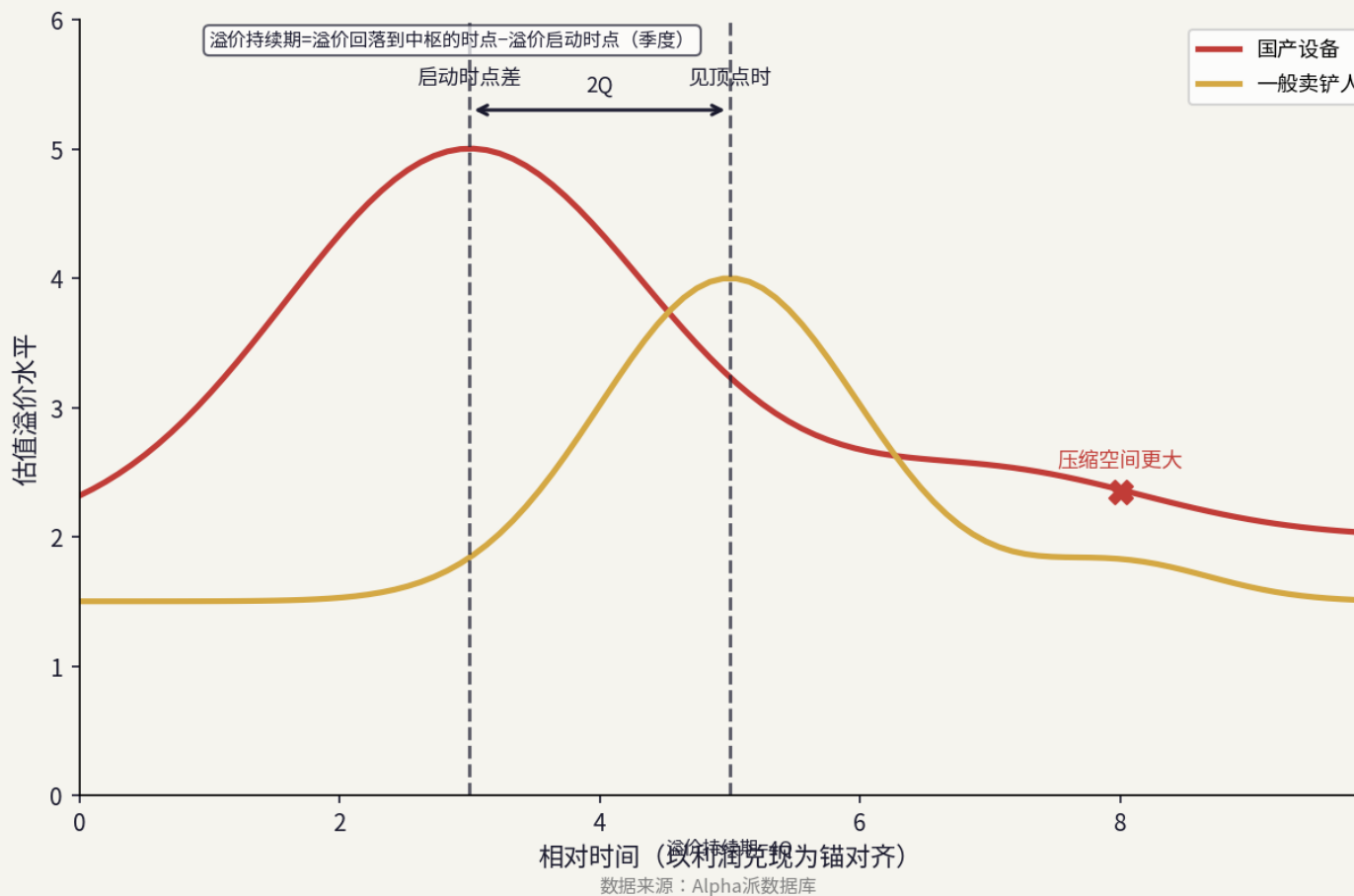


卖铲人的估值容忍度，本质上是利润上修斜率的函数。当分析师每个季度都在上调业绩预测时，估值可以一直往上推。但上修斜率一旦走平，估值就是顶。国产设备在2023-2024年享受了一波利润上修的红利，因为长存、长鑫的扩产节奏超预期，订单不断兑现。北方华创的合同负债从2023年底的169.9亿元涨到2024年第三季度的232.3亿元，这个指标曾经是支撑估值的核心逻辑。但上修有尽头。当订

单基数变大，增速自然回落。35%的增速掉到25%，估值就可以从35倍PE掉到25倍。溢价的高峰永远出现在上修最陡的时候，而不是业绩最高的时候。这是卖铲人板块的铁律。

■ 一般卖铲人的溢价周期：来得晚，去得快

图27.国产设备vs一般卖铲人溢价启动早晚与回落快慢双轨对照图



传统卖铲人——比如光伏设备、锂电设备——的溢价周期有一个共同特征：溢价启动晚，但回落快。因为下游资本开支的景气是突然爆发的，设备商在景气初期来不及反应，订单和估值都是在后半段集中释放。但下游一旦产能过剩，资本开支刹车，设备商的订单会瞬间断崖。光伏设备在2021-2022年的估值高峰只维持了不到一年，随后就随着硅料价格暴跌而崩盘。这种溢价周期短，是因为卖铲人的客户——光伏厂、电池厂——本身就是周期性极强的制造业，没有安全叙事托底。

■ 国产设备的特殊性：安全叙事拉长溢价维持期

国产半导体设备不同之处在于，它有一层安全叙事在拉长溢价的维持期。即使全球半导体资本开支放缓，国内自主可控的政策目标依然会给国产设备提供基础订单。这层安全垫让国产设备的溢价启动比传统卖铲人更早，回落比传统卖铲人更慢。但这个拉长效应是有限度的。它取决于两个条件：一是国内扩产计划不因全球需求放缓而大幅调整，二是国产设备的技术突破能跟上客户工艺升级的节奏。如果2025-2026年国产设备在刻蚀、薄膜沉积等核心品类的验证进度顺利，溢价可以维持到2027年。但如果验证卡壳，或者国内存储厂的扩产因为资金或市场原因推迟，安全叙事就会从拉长器变成加速器——加速溢价的回落。真正稀缺的从来不是溢价能到多高，而是溢价能在高位维持多久。国产设备的安全标签给了它比一般卖铲人更长的保质期，但保质期再长，也有过期的那一天。
